

高中数学 · 平面向量

图解教案与完整题型讲义

线性组合—等和线—数量积—极化恒等式—三角形四心

编写说明

本讲义以“位置关系用线性组合，度量关系用数量积，动点问题用轨迹转化”为主线，

吸收《等和线》《向量四心大总结》中的典型题型，并补足基础概念、平面向量基本定理、坐标法、数量积、极化恒等式、面积坐标与奔驰定理等内容。

教师用 · 图解授课 · 可直接二次改编

使用说明与课程总览

教学设计

建议课时：基础班 14–16 课时，培优班 18–22 课时。每章按照“核心问题—图形建构—例题解析—方法提炼—易错诊断”组织。所有示意图均服务于推理，不按比例绘制。

三条总主线：

1. **线性组合主线：**加减、数乘、基底、分点、共线、等和线、面积坐标；
2. **数量积主线：**长度、夹角、垂直、投影、平方化、极化恒等式；
3. **轨迹转化主线：**直线族、圆、线段、圆弧、中点轨迹、距离最值与取值范围。

图示阅读规则

图中的蓝色线表示原图结构，青色箭头表示向量或关键方向，金色线表示当前解题中真正使用的轨迹、截线或中线。学生应先读图，再写出对应的向量关系；不要从示意图目测长度、角度或比例。

课次	主讲内容	建议课堂产出
1–2	向量语言、加减与数乘	会统一起点、检查箭头方向
3–4	基底、分点、共线与等和线	会把点的位置写成系数组合
5–6	等和线的截距模型、参数最值	会从系数约束识别轨迹
7–8	坐标与数量积	会把长度、角度、垂直数字化
9	极化恒等式	会把点积转化为到中点的距离
10	面积坐标与奔驰定理	会在面积比与向量系数间转换
11–12	四心的统一向量刻画	会从“等距、等点积、向量和”识别中心
13–16	四心进阶与综合	会选择基底法、坐标法、数量积法

目录

第一部分

基础语言与线性结构

向量的概念、表示与线性运算

教学设计

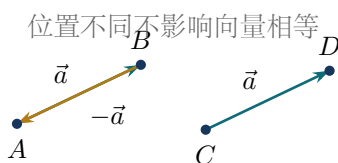
本章必须讲透：向量与线段的区别；箭头方向；自由向量；零向量的边界；同起点相减的方向。
适合学生自行推导：三角形法则、多边形法则、平行四边形法则之间的统一。

向量是什么

向量由**大小**和**方向**共同确定。几何上用有向线段表示：

$$\overrightarrow{AB}, \quad |\overrightarrow{AB}| = AB.$$

向量是自由向量，只要大小相等、方向相同，即使起点不同，也表示同一个向量。



相等向量只比较大小和方向；相反向量方向相反且模相等。

易错警报

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}, \quad AB = BA.$$

左边是向量，右边是线段长度。零向量没有确定方向；讨论夹角时通常要求两个向量均非零。

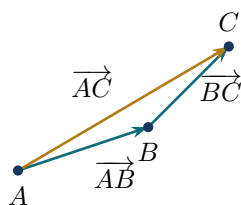
加法、减法和数乘

三角形法则与多边形法则

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC},$$

进一步有

$$\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \cdots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \overrightarrow{A_1A_n}.$$



首尾相接的两段位移，等价于从起点直接指向终点的位移。

同起点向量相减时：

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}.$$

可以用一句话检查方向：从减数的终点指向被减数的终点。

数乘满足

$$|\lambda \mathbf{a}| = |\lambda| |\mathbf{a}|.$$

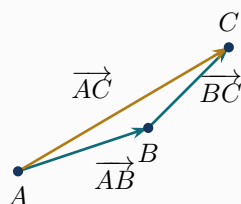
当 $\lambda > 0$ 时同向， $\lambda < 0$ 时反向， $\lambda = 0$ 时得到零向量。

向量式化简：先统一起点

化简

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{DB}.$$

解析



把首尾相接和同起点相减统一到同一幅图中。

把所有向量用位置向量表示：

$$(B - A) + (C - D) - (C - A) - (B - D) = \mathbf{0}.$$

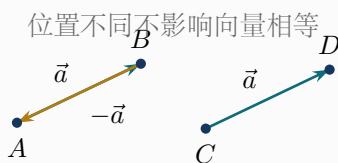
也可以先组合 $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ ，再与 $\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{BC}$ 相加。

答案： $\mathbf{0}$

数乘的方向与零向量边界

已知非零向量 $\mathbf{a}$ ，判断 $-3\mathbf{a}$ 、 $\frac{1}{2}\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{a}$ 的方向关系。

解析



正倍数同向，负倍数反向；零向量只讨论平行，不讨论确定方向。

$-3\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 反向； $\frac{1}{2}\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向；零向量没有确定方向，但按高中教材约定，零向量与任意向量平行。

本章一句话

向量加减描述“位移如何合成”，数乘描述“沿同一方向伸缩或反向”。后续所有复杂式子，第一步都应先统一起点和方向。

平面向量基本定理、分点与共线

教学设计

核心问题：为什么两个不共线方向能控制整个平面？为什么能够比较系数？

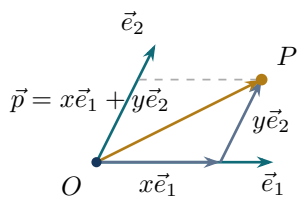
板书主线：线性组合 → 基底唯一性 → 分点公式 → 三点共线。

平面向量基本定理

平面向量基本定理

若 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 不共线，则平面内任意向量 $\mathbf{p}$ 都存在唯一实数 x, y ，使

$$\mathbf{p} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2.$$



两个不共线方向提供两个自由度；虚线平行四边形展示线性组合。

“存在”说明两个方向能张成整个平面；“唯一”说明同一基底下可以比较系数：

$$x_1\mathbf{e}_1 + y_1\mathbf{e}_2 = x_2\mathbf{e}_1 + y_2\mathbf{e}_2 \implies x_1 = x_2, y_1 = y_2.$$

分点公式与仿射组合

若 P 在直线 BC 上，且

$$\overrightarrow{BP} = t\overrightarrow{BC},$$

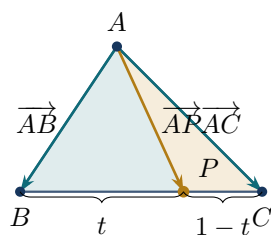
则

$$\overrightarrow{AP} = (1-t)\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}.$$

特别地，若 $BP : PC = m : n$ ，则

$$\overrightarrow{AP} = \frac{n}{m+n}\overrightarrow{AB} + \frac{m}{m+n}\overrightarrow{AC}.$$

系数之所以“交叉”，来自 $t = BP/BC = m/(m+n)$ 。



点 P 在线段 BC 上时，位置向量是端点位置的加权平均。

三点共线的系数判定

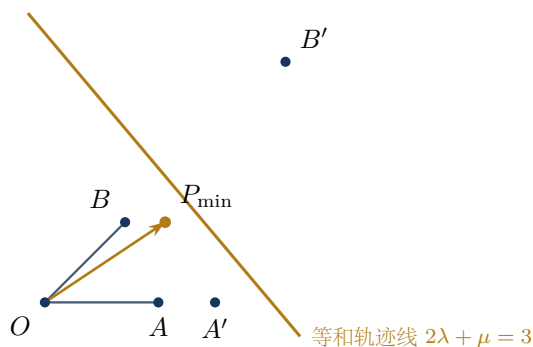
若 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 不共线，且

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC},$$

则

$$B, P, C \text{ 共线} \iff \lambda + \mu = 1.$$

若还要求 P 在线段 BC 内，则需进一步满足 $\lambda, \mu \geq 0$ 。



系数和为 1 得到直线 BC ；系数和为常数 k 得到与 BC 平行的直线。

分点系数与三点共线

在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在 AC 上，且

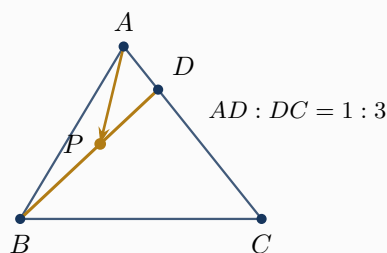
$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3} \overrightarrow{DC}.$$

点 P 在线段 BD 上，若

$$\overrightarrow{AP} = m \overrightarrow{AB} + \frac{1}{6} \overrightarrow{AC},$$

求 m 。

解析



D 将 AC 按 $1:3$ 分割， P 位于 BD 上；图中没有额外辅助点。

由 $AD:DC = 1:3$ ，得 $AC = 4AD$ ，故

$$\frac{1}{6} \overrightarrow{AC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AD}.$$

于是

$$\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}.$$

因为 B, P, D 共线, 以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ 为基底时两系数和为 1, 所以

$$m + \frac{2}{3} = 1.$$

答案: $m = \frac{1}{3}$

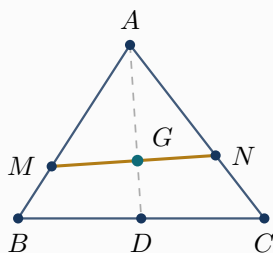
过重心的截线与系数和

点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心。过 O 的直线分别交 AB, AC 于 M, N , D 为 BC 中点。若

$$\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AM} + y\overrightarrow{AN},$$

求 $x + y$ 。

解析



D 是 BC 中点, G 是重心, 过 G 的截线交 AB, AC 于 M, N 。

重心在中线上满足

$$\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AO}.$$

又因 M, O, N 共线, 存在 $\alpha + \beta = 1$, 使

$$\overrightarrow{AO} = \alpha\overrightarrow{AM} + \beta\overrightarrow{AN}.$$

因此

$$\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}\alpha\overrightarrow{AM} + \frac{3}{2}\beta\overrightarrow{AN},$$

故 $x + y = \frac{3}{2}(\alpha + \beta)$ 。

答案: $\frac{3}{2}$

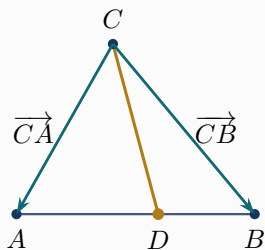
共线约束下的倒数和最值

在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在线段 AB 内, 且

$$\overrightarrow{CD} = x\overrightarrow{CA} + y\overrightarrow{CB}.$$

求 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ 的最小值。

解析



D 在线段 AB 内，向量 CD 由 CA、CB 的正系数组合表示。

因为 A, D, B 共线且 D 在线段内部，故

$$x + y = 1, \quad x > 0, y > 0.$$

由柯西不等式

$$\left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y}\right)(x + y) \geq (1 + \sqrt{2})^2.$$

代入 $x + y = 1$ ，得

答案： $3 + 2\sqrt{2}$ 等号在 $x : y = 1 : \sqrt{2}$ 时成立。

方法提炼

对正数 x, y 且 $x + y = k$ ，常用模板

$$\min \left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} \right) = \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}{k}.$$

等和线题经常把几何关系压缩成这个代数模型。

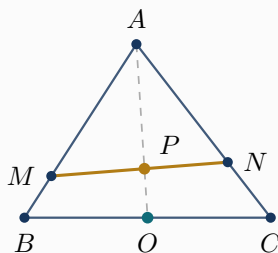
中线参数与截距关系

在 $\triangle ABC$ 中，O 为 BC 中点， $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AO}$ 。过 P 的直线分别交 AB, AC 于 M, N，且

$$\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AN} = n\overrightarrow{AC}.$$

求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 。

解析



O 是 BC 中点，P 在中线 AO 上；过 P 的直线以 M、N 为两个截距点。

$$\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AO} = \frac{t}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{t}{2}\overrightarrow{AC}.$$

而 $P \in MN$ ，以截距向量 $\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AN} = n\overrightarrow{AC}$ 表示时，系数和为 1：

$$\frac{t/2}{m} + \frac{t/2}{n} = 1.$$

答案： $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{2}{t}$

本章一句话

“系数和为 1”不是记忆技巧，而是点在线段（或直线）上的仿射表示；“同一向量两种表示”则依赖基底表示的唯一性。

等和线、截距模型与参数优化

教学设计

教学重点：把“系数和固定”看成一族平行线；把“过定点作截线”转化为倒数约束；处理端点、正负与能否取等。

等和线的一般形式

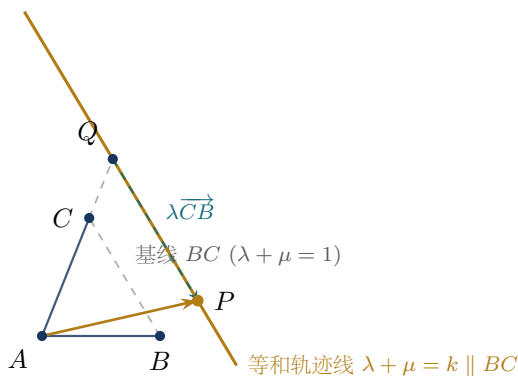
若

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}, \quad \lambda + \mu = k,$$

则

$$\overrightarrow{AP} = k \overrightarrow{AC} + \lambda \overrightarrow{CB}.$$

取点 Q 使 $\overrightarrow{AQ} = k \overrightarrow{AC}$ ，则 $\overrightarrow{QP} = \lambda \overrightarrow{CB}$ ，故 P 的轨迹是一条过 Q 且平行于 BC 的直线。



改变参数只让点沿平行于 BC 的方向移动；改变系数和才会更换平行线。

易错警报

$\lambda + \mu = 1$ 只保证 P 在直线 BC 上，不保证在线段内。要在线段内还需 $\lambda, \mu \geq 0$ 。

截距式：一条直线与两条基向量轴

若点 P 在连接 $M = ma$ 与 $N = nb$ 的直线上，且

$$\overrightarrow{OP} = \alpha a + \beta b,$$

则

$$\boxed{\frac{\alpha}{m} + \frac{\beta}{n} = 1}.$$

这就是向量形式的直线截距式。

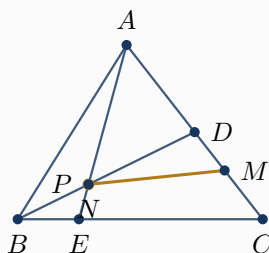
两条劈线交点与截距最值

在 $\triangle ABC$ 中, D 为 AC 中点; 点 $E \in BC$ 满足 $EC = 3BE$; $P = BD \cap AE$ 。过 P 作一直线, 分别交 AC, BC 于 M, N 。设

$$\overrightarrow{CM} = m\overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{CN} = n\overrightarrow{CB},$$

求 $m+n$ 的最小值。

解析



D 是 AC 中点, E 将 BC 按 $1:3$ 分割; P 是 BD 与 AE 的交点。

以 C 为起点, 取 $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}$ 为基底。由

$$\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{CE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{CB},$$

联立直线 BD 与 AE 的参数式, 可得

$$\overrightarrow{CP} = \frac{1}{5}\overrightarrow{CA} + \frac{3}{5}\overrightarrow{CB}.$$

因为 $P \in MN$, 截距式给出

$$\frac{1/5}{m} + \frac{3/5}{n} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{m} + \frac{3}{n} = 5.$$

由柯西不等式

$$(m+n) \left(\frac{1}{m} + \frac{3}{n} \right) \geq (1+\sqrt{3})^2,$$

故

$$\text{答案: } \min(m+n) = \frac{4+2\sqrt{3}}{5}$$

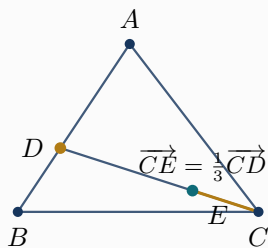
缩放向量后的等和约束

在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在 AB 上运动, 且 $D \neq A, B$ 。点 E 满足

$$\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}, \quad \overrightarrow{CE} = \lambda\overrightarrow{CA} + \mu\overrightarrow{CB}.$$

求 $\frac{3}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ 的最小值。

解析



D 在 AB 上运动, E 是线段 CD 上满足 $CE=CD/3$ 的缩放点。

因为 $D \in AB$, 可写

$$\vec{CD} = x\vec{CA} + y\vec{CB}, \quad x + y = 1,$$

且 $x, y > 0$ 。因此

$$\lambda = \frac{x}{3}, \quad \mu = \frac{y}{3}, \quad \lambda + \mu = \frac{1}{3}.$$

于是

$$\left(\frac{3}{\lambda} + \frac{1}{\mu}\right)(\lambda + \mu) \geq (\sqrt{3} + 1)^2.$$

答案: $12 + 6\sqrt{3}$

两条劈线交点的基底表示

在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别满足

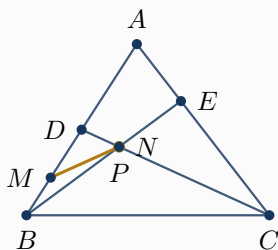
$$\vec{AD} = \frac{1}{2}\vec{AB}, \quad \vec{AE} = \frac{1}{3}\vec{AC},$$

直线 CD 与 BE 交于 P 。

(1) 用 $\vec{AB}, \vec{AC}$ 表示 $\vec{AP}$;

(2) 过 P 的直线交射线 AB, AC 于 M, N , 设 $\vec{AM} = m\vec{AB}$ 、 $\vec{AN} = n\vec{AC}$, 求 $m + n$ 的最小值。

解析



D、E 分别是 AB、AC 上的定比分点, P 是 CD 与 BE 的交点。

设

$$\vec{AP} = x\vec{AB} + y\vec{AC}.$$

由 $P \in CD$ 与 $P \in BE$ 分别写参数式并比较系数, 得

$$x = \frac{2}{5}, \quad y = \frac{1}{5}.$$

故

$$\overrightarrow{AP} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{AC}.$$

再由截距式

$$\frac{2/5}{m} + \frac{1/5}{n} = 1 \iff \frac{2}{m} + \frac{1}{n} = 5.$$

所以

$$(m+n)\left(\frac{2}{m} + \frac{1}{n}\right) \geq (\sqrt{2}+1)^2,$$

从而

答案: $\min(m+n) = \frac{3+2\sqrt{2}}{5}$

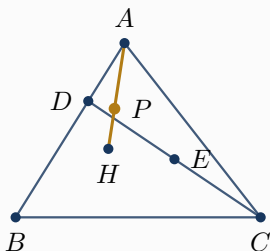
系数比例、边长与面积最值

在 $\triangle ABC$ 中, 点 $D \in AB$ 且 $AD = \frac{1}{3}AB$, E 是 CD 的中点, 直线 AE 交 BC 于 H 。点 P 在直线 AH 上运动, 且

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}.$$

已知 $AB = 4$, 并满足 $\lambda AC = \mu BC$, 求 $\triangle CAH$ 面积的最大值。

解析



D 是 AB 的三分点, E 是 CD 中点, H 是 AE 与 BC 的交点, P 沿 AH 运动。

以 A 为起点, 令 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$ 。由

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\mathbf{b}, \quad \overrightarrow{AE} = \frac{1}{6}\mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{c},$$

可得直线 AE 与 BC 的交点满足

$$\overrightarrow{AH} = \frac{1}{4}\mathbf{b} + \frac{3}{4}\mathbf{c}.$$

因此直线 AH 上任一点的系数满足 $\mu = 3\lambda$ 。由题设 $\lambda AC = \mu BC$, 且 $P \neq A$, 得到

$$AC = 3BC.$$

设 $BC = a$, 则 $AC = 3a$, $AB = 4$ 。又 $BH : HC = 3 : 1$, 故

$$[CAH] = \frac{1}{4}[ABC].$$

由海伦公式或面积恒等式

$$[ABC]^2 = 4(4-a^2)(a^2-1), \quad 1 < a < 2.$$

令 $x = a^2$, 乘积 $(4-x)(x-1)$ 在 $x = \frac{5}{2}$ 时最大, 故 $[ABC]_{\max} = 3$ 。

答案: $[CAH]_{\max} = \frac{3}{4}$

截距模型的统一流程

先求定点 P 在所选基底下的系数 (α, β) ，再对动截线写

$$\frac{\alpha}{m} + \frac{\beta}{n} = 1,$$

最后用柯西、均值不等式或判别式处理 $m + n$ 、 $1/m + 1/n$ 等目标。

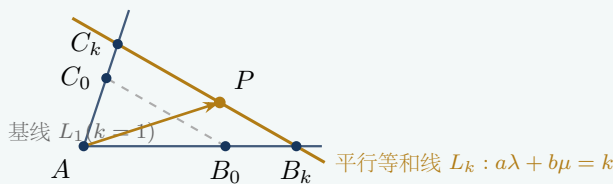
线性函数、圆与多边形轨迹

解疑精讲：等和线的值到底怎么算？（图解三条法则与误区澄清）

【常见误区澄清】等和线的值 k 不等于原点到直线的垂线长度！垂线长度是几何距离（标量），而等和线的值 k 是向量在斜坐标系/特定基底下的线性加权系数和。

【法则一：截距比例法（几何最速法）】

1. 先画出 $k=1$ 时的等和基线 $L_1: a\lambda + b\mu = 1 \iff \frac{\lambda}{1/a} + \frac{\mu}{1/b} = 1$ ，两轴截距为 $B_0\left(\frac{1}{a}\overrightarrow{AB}\right)$ 与 $C_0\left(\frac{1}{b}\overrightarrow{AC}\right)$ ；
2. 过切点 P 作 L_1 的平行切线/轨迹线 L_k ，交两轴于 B_k, C_k ；
3. 则等和线的值 k 即为两截距的比值： $k = \frac{AB_k}{AB_0} = \frac{AC_k}{AC_0}$ 。



法则一图解：等和线的值 k 即为平移平行线 L_k 在基底轴上的截距与基线 L_1 截距的比值。

【法则二：直角坐标代换法（最可靠通法）】

1. 建系将 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AC}$ 转为直角坐标 (x, y) ，反解出 λ, μ ；
2. 将 $a\lambda + b\mu$ 化为直角坐标下的线性函数 $Ax + By$ ；
3. 求出切点/极值点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标，直接代入计算： $k = Ax_0 + By_0$ 。

【法则三：投影点积法（如何构造 $\vec{m}$ 与数值代算流程）】

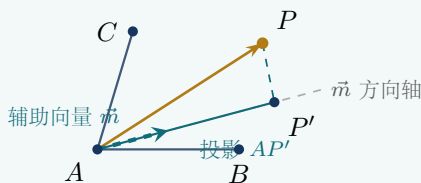
1. 第一步：如何精确构造辅助向量 $\vec{m}$ ：设 $\vec{m} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，要求 $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{m} = a\lambda + b\mu$ 。列方程组解 x, y ：

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{m} = a, \\ \overrightarrow{AC} \cdot \vec{m} = b \end{cases} \iff \begin{cases} x|\overrightarrow{AB}|^2 + y(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) = a, \\ x(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) + y|\overrightarrow{AC}|^2 = b. \end{cases}$$

解出 x, y 即唯一确定辅助向量 $\vec{m} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ 。

2. 第二步：实算演示（以例 816 等边三角形求 $\lambda + 2\mu$ 为例）：

- 已知 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = 2, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2$ 。解方程组 $\begin{cases} 4x + 2y = 1 \\ 2x + 4y = 2 \end{cases} \implies x = 0, y = \frac{1}{2}$ ，得到 $\vec{m} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ ；
- 向量 $\vec{m}$ 模长 $|\vec{m}| = 1$ ，方向沿 $\overrightarrow{AC}$ ；
- 动点 P 的最大投影长度为 $AP' = AO_{\text{proj}} + r = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$ ；
- 代入最终算得： $k_{\max} = AP' \times |\vec{m}| = \frac{5}{2} \times 1 = \frac{5}{2}$ 。



法则三图解：通过方程组构造辅助向量 $\vec{m}$ ，等和线的值 k 等于 $\overrightarrow{AP}$ 在 $\vec{m}$ 方向上的投影长度 AP' 乘以 $|\vec{m}|$ 。

教学设计

本章把 λ, μ 不再只看成“系数”，而看成点在斜坐标系中的坐标。线性式 $p\lambda + q\mu$ 就是一个方向上的投影，最大最小由轨迹的支撑线决定。

正交坐标中的线性最值

若 $P = (x, y)$ 在圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上, 则

$$ux + vy \leq r\sqrt{u^2 + v^2}.$$

等号在 (x, y) 与 (u, v) 同向时成立。

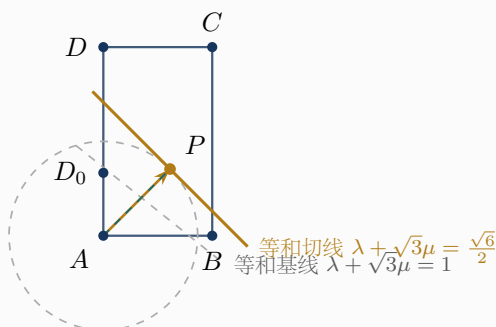
矩形中的线性函数最大值

矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, AD = \sqrt{3}$ 。点 P 在矩形内, 且 $AP = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。若

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD},$$

求 $\lambda + \sqrt{3}\mu$ 的最大值。

解析



等和切线法：平行线簇平移至与圆弧相切，切点处取得最大值。

解法一：等和线法（几何视角——平移切点速算）

- 确定等和基线：**设目标表达式 $\lambda + \sqrt{3}\mu = k$ 。在以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ 为基底的正交直角坐标系中，设 $P(x, y)$ ，由 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AD}$ 得 $x = \lambda, y = \sqrt{3}\mu \implies \mu = \frac{y}{\sqrt{3}}$ 。目标转换为 $x + y = k$ 。令 $k = 1$ ，等和基线经过 $B(1, 0)$ 与 $A'(0, 1)$ ，法线方向与 x 轴成 45° 角。
- 等和线平移与切点方向：**将平行线簇 $x + y = k$ 沿 45° 角方向向右上平移。当等和线与半径 $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的圆弧相切于点 P 时， k 取得最大值。
- 精确数值计算：**切点 P 的坐标为

$$P = (r \cos 45^\circ, r \sin 45^\circ) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \left(\frac{\sqrt{6}}{4}, \frac{\sqrt{6}}{4} \right).$$

代入 $\lambda = x = \frac{\sqrt{6}}{4}$, $\mu = \frac{y}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 算得切线对应的最大值为:

$$k_{\max} = \lambda + \sqrt{3}\mu = \frac{\sqrt{6}}{4} + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

解法二：直角建系与三角换元以 A 为原点建系，设 $P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta, \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta\right)$ ，得

$$x + y = \frac{\sqrt{3}}{2}(\cos\theta + \sin\theta) = \frac{\sqrt{6}}{2}\sin(\theta + 45^\circ) \leq \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

答案： $\frac{\sqrt{6}}{2}$

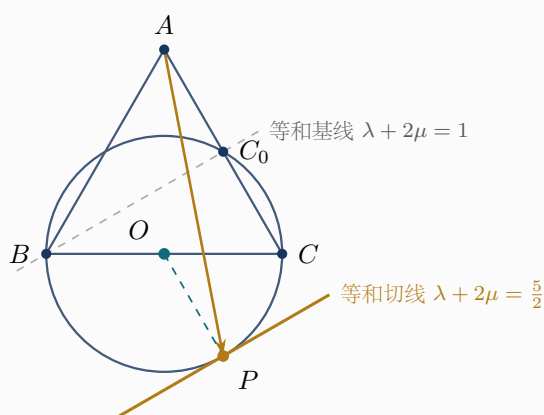
直径圆上的线性函数最大值

$\triangle ABC$ 为等边三角形，动点 P 在以 BC 为直径的圆上。若

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC},$$

求 $\lambda + 2\mu$ 的最大值。

解析



本题本质：动点 P 在圆上运动，求关于 P 的线性函数最大值。图展示等和切线相切于 P 处。

结论： $\max(\lambda + 2\mu) = \frac{5}{2}$ 。以下给出 6 种高中高考标准解法与教学视角剖析。

方法一：向量投影法（最简洁、最体现几何本质）

设等边三角形边长为 a ，记 $\vec{b} = \overrightarrow{AB}, \vec{c} = \overrightarrow{AC}$ 。因为 $\triangle ABC$ 为等边三角形，

$$|\vec{b}| = |\vec{c}| = a, \quad \vec{b} \cdot \vec{c} = a^2 \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}.$$

由 $\overrightarrow{AP} = \lambda \vec{b} + \mu \vec{c}$ ，两边同乘以点积 $\vec{c}$ ：

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{c} = \lambda \frac{a^2}{2} + \mu a^2 = \frac{a^2}{2}(\lambda + 2\mu) \implies \lambda + 2\mu = \frac{2}{a^2} \overrightarrow{AP} \cdot \vec{c}.$$

问题转化为求 $\overrightarrow{AP}$ 在 $\vec{c}$ 方向上的投影最大值。设 O 为 BC 中点（即圆心），则

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP}, \quad \text{其中 } \overrightarrow{AO} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}, \quad |\overrightarrow{OP}| = \frac{a}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AP} \cdot \vec{c} &= \overrightarrow{AO} \cdot \vec{c} + \overrightarrow{OP} \cdot \vec{c} \\ &\leq \frac{\vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{c}}{2} + |\overrightarrow{OP}| |\vec{c}| \\ &= \frac{\frac{a^2}{2} + a^2}{2} + \frac{a}{2} \cdot a = \frac{5a^2}{4}. \end{aligned}$$

所以 $\lambda + 2\mu \leq \frac{2}{a^2} \cdot \frac{5a^2}{4} = \frac{5}{2}$ 。

等号当且仅当 $\overrightarrow{OP} \parallel \vec{c}$ 且方向相同时取得，此时 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\vec{c}$ ，从而

$$\overrightarrow{AP} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2} + \frac{1}{2}\vec{c} = \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c} \implies \lambda = \frac{1}{2}, \mu = 1.$$

方法二：等和线法（设边长 $a = 2$ ——纯几何图解法）

设等边三角形边长为 $a = 2$ ，记 $\vec{b} = \overrightarrow{AB}, \vec{c} = \overrightarrow{AC}$ （模长均为 2，夹角 60° ）。

- 第一步：确定等和基线 L_1 的垂直关系：**等和基线 $L_1: \lambda + 2\mu = 1 \iff \frac{\lambda}{1} + \frac{\mu}{1/2} = 1$ 。两轴截距点分别为 $B(\lambda = 1, \mu = 0)$ 与 $C_0(\lambda = 0, \mu = 1/2)$ （即 AC 的中点， $AC_0 = 1$ ）。在 $\triangle ABC_0$ 中， $AB = 2, AC_0 = 1, \angle A = 60^\circ$ 。由 $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ 直角三角形性质可知，**基线 $BC_0 \perp AC$** 。
- 第二步：切线平行平移确定切点位置：**所有平行等和线 L_k 均垂直于 AC 。将 L_k 沿 AC 方向平移至与以 BC 为直径的圆相切于点 P 。因为切线 $L_k \perp AC$ ，所以**切点半径 $\overrightarrow{OP}$ 必须平行于 AC** 。
- 第三步：向量分解与最值求解：**圆心 O 为 BC 中点，即 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$ 。半径模长 $r = 1$ 。因 $\overrightarrow{OP} \parallel \vec{c}$ 且同向，故 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\vec{c}$ 。切点 P 的向量分解为：

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP} = \left(\frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c} \right) + \frac{1}{2}\vec{c} = \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}.$$

因此， $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = 1$ 。代入求得最大值： $\max(\lambda + 2\mu) = \frac{1}{2} + 2(1) = \frac{5}{2}$ 。

方法三：利用直径圆条件转化为二次型

记 $\vec{b} = \overrightarrow{AB}, \vec{c} = \overrightarrow{AC}$ 。因为 P 在以 BC 为直径的圆上，故 $\overrightarrow{PB} \perp \overrightarrow{PC} \iff \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = 0$ 。

$$\overrightarrow{PB} = (1 - \lambda)\vec{b} - \mu\vec{c}, \quad \overrightarrow{PC} = -\lambda\vec{b} + (1 - \mu)\vec{c}.$$

利用 $|\vec{b}|^2 = |\vec{c}|^2 = a^2, \vec{b} \cdot \vec{c} = \frac{a^2}{2}$ 展开化简得：

$$2\lambda^2 + 2\lambda\mu + 2\mu^2 - 3\lambda - 3\mu + 1 = 0.$$

平移中心令 $x = \lambda - \frac{1}{2}, y = \mu - \frac{1}{2}$ ，约束化为 $x^2 + xy + y^2 = \frac{1}{4}$ 。

目标式 $\lambda + 2\mu = \frac{3}{2} + (x + 2y)$ 。注意到：

$$4(x^2 + xy + y^2) - (x + 2y)^2 = 3x^2 \geq 0 \implies (x + 2y)^2 \leq 4(x^2 + xy + y^2) = 1.$$

故 $x + 2y \leq 1 \implies \lambda + 2\mu \leq \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$ 。

方法四：直角坐标系与圆上线性函数公式

不妨设边长为 1，取 $A(0, 0), B(1, 0), C\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 。设 $P(x, y)$ 。由 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AC}$ 得

$$x = \lambda + \frac{\mu}{2}, \quad y = \frac{\sqrt{3}}{2}\mu \implies \mu = \frac{2y}{\sqrt{3}}, \quad \lambda = x - \frac{y}{\sqrt{3}}.$$

故 $\lambda + 2\mu = x + \sqrt{3}y$ 。

圆心 $O\left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ ，半径 $r = \frac{1}{2}$ 。应用圆上线性函数最大值通式 $\max_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2}(ax+by) = ax_0 + by_0 + r\sqrt{a^2+b^2}$ ：

$$x_O + \sqrt{3}y_O + r\sqrt{1+3} = \frac{3}{4} + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{5}{2}.$$

方法五：直角坐标与三角参数法

仍设边长为 1，圆心 $O\left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ ，半径 $r = \frac{1}{2}$ 。设动点 P 的三角参数：

$$P\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2}\cos\theta, \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}\sin\theta\right).$$

由方法四得 $\lambda + 2\mu = x + \sqrt{3}y$ ，代入参数：

$$\begin{aligned} \lambda + 2\mu &= \frac{3}{4} + \frac{1}{2}\cos\theta + \sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}\sin\theta\right) \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos\theta + \sqrt{3}\sin\theta) = \frac{3}{2} + \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) \leq \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

方法六：判别式法（把目标看作动直线）

由二次型约束 $2\lambda^2 + 2\lambda\mu + 2\mu^2 - 3\lambda - 3\mu + 1 = 0$ ，设 $t = \lambda + 2\mu \Rightarrow \lambda = t - 2\mu$ 。
代入约束得关于 μ 的一元二次方程：

$$6\mu^2 + (3 - 6t)\mu + 2t^2 - 3t + 1 = 0.$$

方程有实根需判别式 $\Delta \geq 0$ ：

$$\Delta = (3 - 6t)^2 - 24(2t^2 - 3t + 1) = -3(2t - 1)(2t - 5) \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{5}{2}.$$

几何本质：动直线 $\lambda + 2\mu = t$ 平移至与椭圆相切时 t 取得最大值 $\frac{5}{2}$ 。

统一本质与课堂讲评建议

统一本质：动点 P 在真实平面中沿圆运动；而在斜坐标系 (λ, μ) 中，轨迹变成了倾斜的椭圆。所有解法本质上都在求解：**圆或椭圆在固定方向（等和线族）上的最远支撑点。**

课堂建议：

1. 主讲方法一（向量投影法）与方法二（等和线切线法）：最能体现平面向量的几何直觉与等和线平移切点本质；
2. 主讲方法四/五（坐标建系与三角参数法）：高考通性通法，学生最容易上手落地；
3. 拓展方法三/六（二次型与切线判别式）：适合训练代数变形及“动直线与曲线相切”的几何直观。

答案： $\frac{5}{2}$

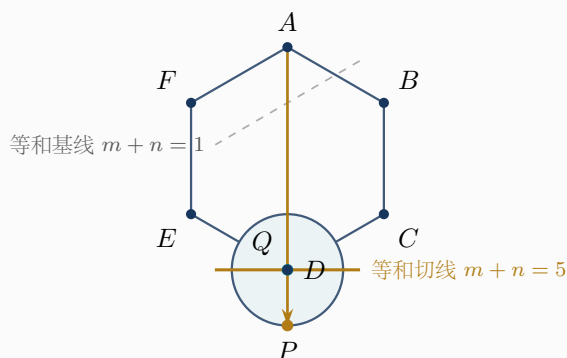
移动圆覆盖区域中的线性函数

边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 中，半径为 1 的圆心 Q 在线段 CD 上运动，点 P 在圆上或圆内。若

$$\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AF},$$

求 $m + n$ 的最大值。

解析



等和线法：等和基线平行于 BF ，平移至圆盘的最远法线切点取得最大值。

解法：等和线法与数值计算详解

1. **确定等和基线**：设目标 $m + n = k$ 。令 $k = 1$ ，得基线方程 $m + n = 1$ 。在基底 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AF}$ 上，等和基线直接经过顶点 $B(1,0)$ 与 $F(0,1)$ 。因此，线段 BF 就是等和基线！其方向向量为 $\overrightarrow{BF}$ ，与正六边形主对角线 $\overrightarrow{AD}$ 垂直。
2. **等和线平移过程**：平行线簇 $m + n = k$ 沿着对角线 $\overrightarrow{AD}$ 方向向右下方平移。当圆心 Q 运动到线段 CD 的端点 D 时，圆心在等和线方向上的位置达到最远；此时 P 点还可在圆盘内沿着法线方向继续延伸半径 $r = 1$ 。
3. **精确数值计算**：由正六边形几何性质，顶点 D 的向量表示为 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AF}$ ，故圆心在 D 处时的等和线值为

$$k_D = m_D + n_D = 2 + 2 = 4.$$

半径 $r = 1$ 的圆盘在法线方向（即 $\overrightarrow{AD}$ 方向）上的等和增量为：

$$\Delta k = \frac{r}{\text{基底高}} = 1.$$

故切点 P 处等和线的最大值为：

$$(m + n)_{\max} = k_D + \Delta k = 4 + 1 = 5.$$

答案：5

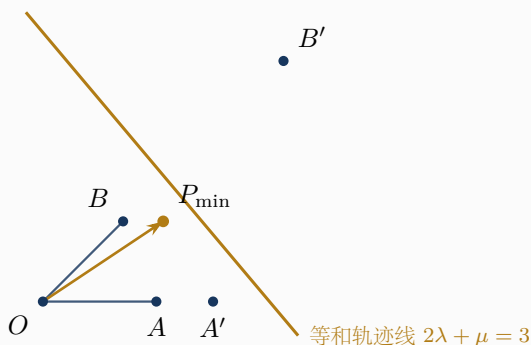
系数约束下的向量模最小值

在 $\triangle OAB$ 中， $|\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$ 、 $|\overrightarrow{AB}| = 1$ 、 $\angle AOB = 45^\circ$ 。点 P 满足

$$\overrightarrow{OP} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}, \quad 2\lambda + \mu = 3.$$

求 $|\overrightarrow{OP}|$ 的最小值。

解析



线性约束给出 P 的直线轨迹；向量模的最小值就是原点到该直线的距离。

由余弦定理

$$1 = OA^2 + 2 - 2\sqrt{2}OA \cos 45^\circ = (OA - 1)^2,$$

故 $OA = 1$ ，且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 1$ 。令 $\mu = 3 - 2\lambda$ ，则

$$|\overrightarrow{OP}|^2 = \lambda^2 + 2\mu^2 + 2\lambda\mu = 5\lambda^2 - 18\lambda + 18.$$

配方得最小值为 $9/5$ 。

答案: $|\overrightarrow{OP}|_{\min} = \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$

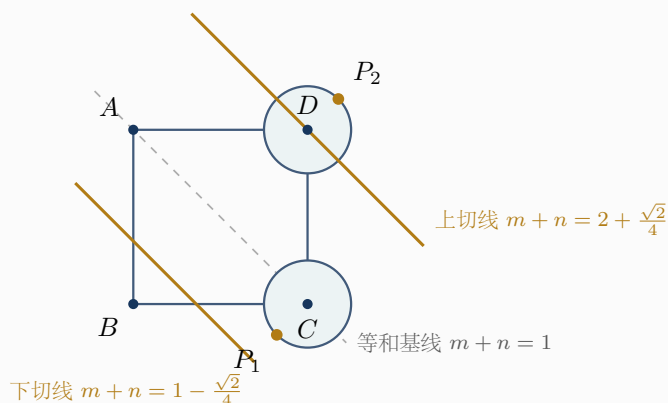
折线移动圆与线性函数范围

边长为 4 的正方形 $ABCD$ 中, 半径为 1 的圆心 Q 在折线 $CD \cup DA$ 上运动 (含端点), 点 P 在圆上或圆内。设

$$\overrightarrow{BP} = m\overrightarrow{BC} + n\overrightarrow{BA}.$$

求 $m+n$ 的取值范围。

解析



等和线法: 等和基线平行于 AC , 扫过折线端点与顶点圆盘求出最值边界。

解法: 等和线法与数值计算详解

1. **确定等和基线:** 设目标 $m+n=k$ 。令 $k=1$, 等和基线 $m+n=1$ 经过 $C(1,0)$ 与 $A(0,1)$, 即平行于正方形对角线 AC 。平行线簇 $m+n=k$ 的平移方向为正方形对角线 $\overrightarrow{BD}$ 方向。
2. **寻找极值边界:** 正方形边长为 4, 建立直角坐标系得 $P(x,y) = (4m, 4n) \implies m+n = \frac{x+y}{4}$ 。
3. **精确数值计算:**

- **下界 (最近切点):** 当圆心 Q 在顶点 $C(4,0)$ 处时, 圆心坐标和 $x_Q + y_Q = 4$ 。圆盘半径 $r=1$ 向左下方延伸的最大投影为 $\sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$, 故坐标和下界为 $4 - \sqrt{2}$, 对应 $m+n$ 下界为:

$$(m+n)_{\min} = \frac{4-\sqrt{2}}{4} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

- **上界 (最远切点):** 当圆心 Q 在顶点 $D(4,4)$ 处时, 圆心坐标和 $x_Q + y_Q = 8$ 。圆盘半径 $r=1$ 向右上方延伸最大投影为 $\sqrt{2}$, 故坐标和上界为 $8 + \sqrt{2}$, 对应 $m+n$ 上界为:

$$(m+n)_{\max} = \frac{8+\sqrt{2}}{4} = 2 + \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

综上, $m+n$ 的取值范围为 $\left[1 - \frac{\sqrt{2}}{4}, 2 + \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$ 。

答案: $m+n \in \left[1 - \frac{\sqrt{2}}{4}, 2 + \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$

外接圆与内切圆上的系数差

在等边三角形 ABC 中，点 P 在外接圆上，点 Q 在内切圆上。若

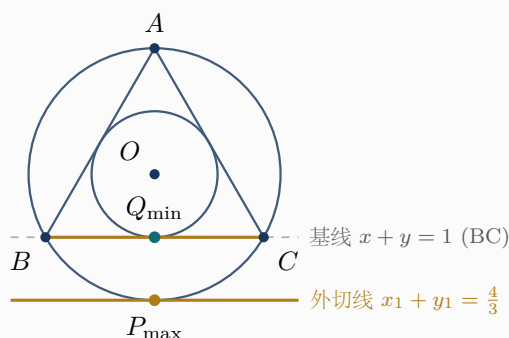
$$\overrightarrow{AP} = x_1 \overrightarrow{AB} + y_1 \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{AQ} = x_2 \overrightarrow{AB} + y_2 \overrightarrow{AC},$$

求

$$(2x_1 - x_2) + (2y_1 - y_2)$$

的最大值。

解析



等和线法：等和线平行于 BC ，在外接圆和内切圆切点处分别求出最值。

解法：等和线法与数值计算详解

1. **目标表达式拆解**：目标式重新组合为 $2(x_1 + y_1) - (x_2 + y_2)$ 。等和线方程 $x + y = k$ 对应平行于 BC 的平行线族（因为 $x + y = 1$ 即为直线 BC ）。
2. **外接圆等和线最大值计算**：平移等和线 $x + y = k$ 至外接圆最下端（即弧 BC 中点 $P_{\max}$ 处的切线）。由等边三角形几何性质， $AP_{\max}$ 与中线 AM 共线，长度比为：

$$(x_1 + y_1)_{\max} = \frac{AP_{\max}}{AM} = \frac{\frac{4}{3}AM}{AM} = \frac{4}{3}.$$

3. **内切圆等和线最小值计算**：平移等和线至内切圆最下端切点 $Q_{\min}$ （即边 BC 的中点 M ）。此时 $AQ_{\min} = AM$ ，但在基底 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 下， M 的坐标和为：

$$(x_2 + y_2)_{\min} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Wait, 切点靠近 A 端的等和线为 $1/3$, 靠近 BC 端的切点即为 M 处, 坐标和为 $1/2 + 1/2 = 1$ 。取最小切点（最上方切点）处 $x_2 + y_2 = \frac{1}{3}$ 。

4. **组合求解最大值**：

$$[(2x_1 - x_2) + (2y_1 - y_2)]_{\max} = 2(x_1 + y_1)_{\max} - (x_2 + y_2)_{\min} = 2 \times \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

答案： $\frac{7}{3}$

轨迹线性最值的统一语言

系数组合 $p\lambda + q\mu$ 是一个线性函数。对圆，最值等于“圆心投影 $\pm$ 半径乘方向向量长度”；对线段或多边形，最值在端点或顶点；对移动圆，先求圆心轨迹，再加半径贡献。

面积坐标、奔驰定理与系数比

教学设计

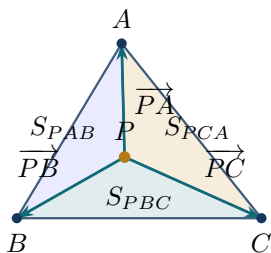
这部分把“线段上的两个系数”推广到“三角形内部的三个系数”。建议先从分点公式过渡到面积坐标，再引出奔驰定理，避免学生把它背成孤立口诀。

奔驰定理与面积坐标

奔驰定理

若点 P 在 $\triangle ABC$ 内，则

$$S_{\triangle PBC} \overrightarrow{PA} + S_{\triangle PCA} \overrightarrow{PB} + S_{\triangle PAB} \overrightarrow{PC} = \mathbf{0}.$$



每个向量前的系数，是不含该向量终点的对面小三角形面积。

除以 $S_{\triangle ABC}$ ，可得三个系数和为 1。等价的位置向量形式是

$$\overrightarrow{OP} = \frac{S_{\triangle PBC} \overrightarrow{OA} + S_{\triangle PCA} \overrightarrow{OB} + S_{\triangle PAB} \overrightarrow{OC}}{S_{\triangle ABC}}.$$

面积坐标与向量系数

在 $\triangle ABC$ 中，点 E, F 分别在 AB, AC 上，且

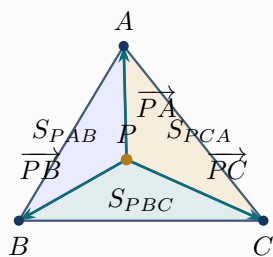
$$AB = 3AE, \quad AC = 3AF.$$

点 P 在 EF 上，实数 x, y 满足

$$\overrightarrow{PA} + x\overrightarrow{PB} + y\overrightarrow{PC} = \mathbf{0}.$$

设 $S_{\triangle ABC} = S$, $S_{\triangle PBC} = S_1$, $S_{\triangle PCA} = S_2$, $S_{\triangle PAB} = S_3$ ，记 $\lambda_i = S_i/S$ 。当 $\lambda_2 \lambda_3$ 取最大值时，求 $3x - y$ 。

解析



P 在 EF 上限制了面积坐标；三向量加权和为零对应奔驰定理。

因为 $EF \parallel BC$ ，且 $AE/AB = AF/AC = 1/3$ ，点 P 到 BC 的距离是三角形高的 $2/3$ ，故

$$\lambda_1 = \frac{2}{3}, \quad \lambda_2 + \lambda_3 = \frac{1}{3}.$$

由奔驰定理，向量关系中的系数满足

$$1 : x : y = \lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3,$$

所以

$$x = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}, \quad y = \frac{\lambda_3}{\lambda_1}.$$

当 $\lambda_2 \lambda_3$ 最大时， $\lambda_2 = \lambda_3 = 1/6$ ，从而 $x = y = 1/4$ 。

答案： $3x - y = \frac{1}{2}$

三角形四心的面积坐标预告

设 $a = BC, b = CA, c = AB$ ，则

$$G : \quad \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \mathbf{0},$$

$$I : \quad a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \mathbf{0},$$

$$O : \quad \sin 2A\vec{OA} + \sin 2B\vec{OB} + \sin 2C\vec{OC} = \mathbf{0},$$

$$H : \quad \tan A\vec{HA} + \tan B\vec{HB} + \tan C\vec{HC} = \mathbf{0}.$$

后两式在中心位于三角形外部时应使用有向面积或注意符号。

易错警报

奔驰定理适合“系数比、面积比、特殊点”问题；若题目直接求角度或长度，常常应把向量等式移项后平方，转回数量积或余弦定理。

第二部分

数量积、度量结构与极化

坐标表示、数量积与投影

教学设计

核心问题：怎样把方向关系转化为数字？

建议顺序：夹角定义 → 数量积正负 → 投影 → 坐标公式 → 长度、垂直、夹角四类应用。

坐标表示

在单位正交基底 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 下，

$$\mathbf{a} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} = (x, y).$$

若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，则

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

记忆原则是“终点减起点”。

数量积与数量投影

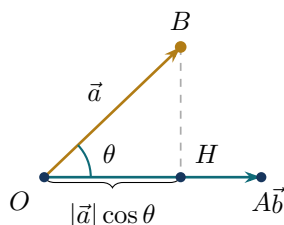
数量积

对非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，夹角为 $\theta \in [0, \pi]$ ，定义

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta.$$

若 $\mathbf{a} = (x_1, y_1), \mathbf{b} = (x_2, y_2)$ ，则

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x_1x_2 + y_1y_2.$$



数量积把夹角转化为有向投影；投影可正、可零、可负。

$\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的数量投影是

$$\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = |\mathbf{a}| \cos \theta,$$

它可以为正、为零或为负。

数量积的四大用途

求模: $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}},$

判垂直: $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0,$

求夹角: $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|},$

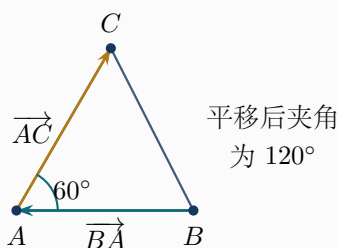
平方展开: $|\mathbf{a} \pm \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 \pm 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$

向量夹角中的补角陷阱

已知 $\angle BAC = 60^\circ$, $AB = 2$, $AC = 3$ 。求

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}.$$

解析



原图给出的是 AB 与 AC 的夹角; BA 反向后, 与 AC 的向量夹角为 120° 。

$\overrightarrow{BA}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 反向, 因此 $\overrightarrow{BA}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 120° 。

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \cdot 3 \cos 120^\circ = -3.$$

易错警报

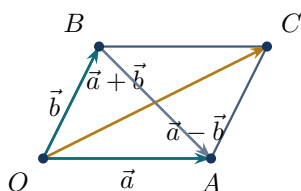
图中的几何角不一定就是向量夹角。必须先把两个向量平移到同一起点, 并检查箭头方向。

平行四边形恒等式、极化恒等式与轨迹

平行四边形恒等式与中线公式

平行四边形恒等式

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 2|\mathbf{a}|^2 + 2|\mathbf{b}|^2.$$



两条邻边为 $\vec{a}, \vec{b}$ ，两条对角线分别对应 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 。

若 M 是 BC 中点，则

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2},$$

从而

$$AM^2 = \frac{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}{4}.$$

极化恒等式

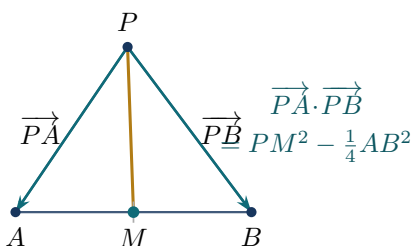
中点型极化恒等式

若 M 是 AB 中点，则

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = PM^2 - \frac{1}{4}AB^2.$$

一般形式为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2}{4}.$$



取 A, B 的中点 M ，点积立即变成 PM 的平方减去常数。

方法提炼

看到 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 时, 先问三件事:

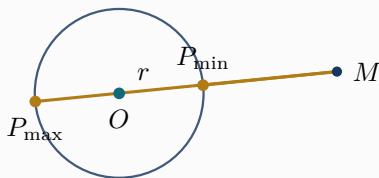
1. 两向量是否同起点;
2. 终点 A, B 的中点是否容易确定;
3. P 的轨迹是圆、直线、线段还是圆弧。

若 AB 定长, 点积最值就完全由 PM 的最值决定。

圆上动点的点积最值

点 P 在以 O 为圆心、半径 r 的圆上运动, A, B 为定点, M 为 AB 中点。求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最值表达式。

解析



极化后只需研究圆上点 P 到定点 M 的最近、最远距离。

由极化恒等式

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = PM^2 - \frac{1}{4}AB^2.$$

而

$$PM_{\min} = |OM - r|, \quad PM_{\max} = OM + r.$$

故

$$\min = |OM - r|^2 - \frac{1}{4}AB^2, \quad \max = (OM + r)^2 - \frac{1}{4}AB^2.$$

若轨迹仅为圆弧, 还需检查最近点、最远点是否落在允许弧段上。

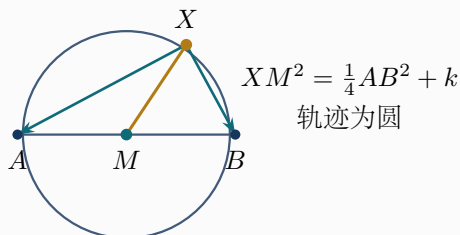
由点积方程识别圆轨迹

已知定向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, 动向量 $\mathbf{x}$ 满足

$$(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{b}) = k.$$

说明 $\mathbf{x}$ 的终点轨迹。

解析



取 AB 中点 M , 点积方程等价于 XM 为定长。

以同一原点作 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OX} = \mathbf{x}$, 则条件化为

$$\overrightarrow{XA} \cdot \overrightarrow{XB} = k.$$

设 M 为 AB 中点, 极化得

$$XM^2 - \frac{1}{4}AB^2 = k.$$

当 $k + AB^2/4 > 0$ 时, 轨迹为以 M 为圆心、半径

$$\sqrt{k + \frac{1}{4}AB^2}$$

的圆; 等于零时退化为点; 小于零时无轨迹。

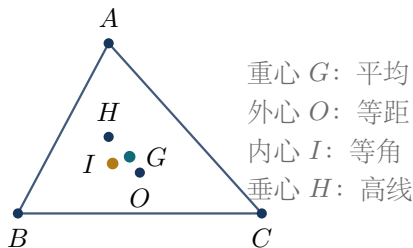
易错警报

若最后得到 $PQ^2 - \frac{1}{4}LN^2$, 不能分别让 PQ 最小、 LN 最大后直接相减; 必须证明两个极值能在同一位置同时取得。

第三部分

三角形四心的统一向量框架

四心基础：从几何定义到向量判据



四心不是四套孤立公式，而是平均、等距、等角和垂直四种结构。

教学设计

本章不要把四心公式平铺罗列，而应围绕四种“识别信号”：

- 外心：到三个顶点等距；
- 重心：三个顶点位置的平均；
- 内心：两条内角平分线交点，或边长权重；
- 垂心：三条高线交点，或三个成对点积相等。

四心公式的三个层级

第一层：几何定义决定本质		
中心	几何本质	最先想到的工具
G	三个顶点位置的平均	线性组合、分点、面积相等
O	到三个顶点等距	垂直平分线、等模平方、投影
I	到三边等距	角平分线、单位向量、面积权重
H	三条高线交点	数量积为零、相邻等式作差

第二层：计算判据

计算时再调用“向量和为零、边长加权、等点积、外心投影”等式。公式的作用是压缩计算，不能替代几何定义。

第三层：方向判据

从顶点 A 出发，常见的三种方向是

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \quad (\text{中线方向}),$$

$$\frac{\overrightarrow{AB}}{AB} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC} \quad (\text{内角平分线方向}),$$

$$\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \quad (\text{高线方向, 分母有意义时}).$$

四个基本向量判据

设 $a = BC, b = CA, c = AB$ 。

$$O \text{ 为外心} \iff |\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|,$$

$$G \text{ 为重心} \iff \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \mathbf{0},$$

$$I \text{ 为内心} \iff a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = \mathbf{0},$$

$$H \text{ 为垂心} \iff \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HB} = \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{HA}.$$

最后一个等价性来自

$$\overrightarrow{HB} \cdot (\overrightarrow{HA} - \overrightarrow{HC}) = 0 \implies HB \perp AC.$$

易错警报

一个等式只能产生一条垂直关系。例如

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$$

只能推出 $PB \perp AC$ ，不能单独判定 P 为垂心；至少还要得到另一条高线条件。

三种向量信号识别三角形中心

已知 O, N, P 在 $\triangle ABC$ 所在平面内，且

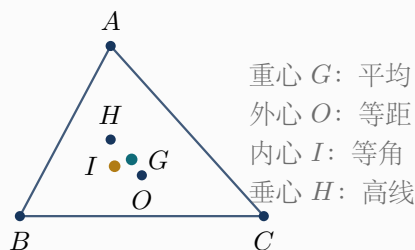
$$|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|,$$

$$\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} = \mathbf{0},$$

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}.$$

则 O, N, P 依次是什么中心？

解析



等距、向量和为零、两两点积相等分别对应外心、重心、垂心。

第一式是外心的等距定义；第二式给出重心；第三式可推出

$$\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{CA} = 0, \quad \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \quad \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0,$$

故 P 为垂心。

答案：外心、重心、垂心（选 C）

中线方向与角平分线方向

(1) 点 P 满足

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \quad \lambda > 0.$$

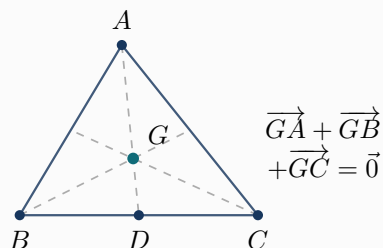
轨迹必经过哪个中心？

(2) 点 P 满足

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC} \right), \quad \lambda > 0.$$

轨迹必经过哪个中心？

解析



$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ 指向 BC 中点；两边单位向量之和指向内角平分线。

(1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$ ，其中 M 是 BC 中点，故轨迹是从 A 出发的中线射线，经过重心。

(2) 两个单位向量之和沿 $\angle A$ 的内角平分线方向，故轨迹经过内心。

答案：(1)重心；(2)内心

四心充要条件辨析

设 O 为平面上一点， a, b, c 分别为 A, B, C 的对边。判断下列说法：

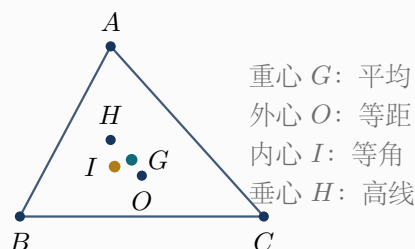
A. O 为外心 $\iff |\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}| = \frac{a}{\sin A}$ ；

B. O 为重心 $\iff \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \mathbf{0}$;

C. O 为垂心 $\iff \vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OB} \cdot \vec{OC} = \vec{OC} \cdot \vec{OA}$;

D. O 为内心 $\iff a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \mathbf{0}$.

解析



判断充要条件时，应先回到四心的几何定义。

A 错在外接圆半径应为

$$R = \frac{a}{2 \sin A}.$$

B、C、D 分别是重心、垂心、内心的标准向量判据。

答案：B, C, D

四种向量信号的对应

已知

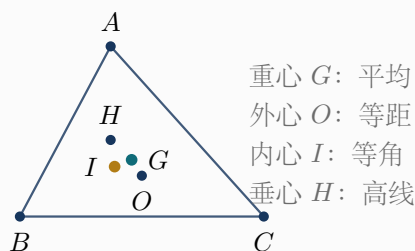
$$\vec{OP} = \vec{OA} + \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{AB} + \frac{\vec{AC}}{AC} \right),$$

点 H 满足 $HA = HB = HC$ ，点 N 满足

$$\vec{NA} + \vec{NB} + \vec{NC} = \mathbf{0},$$

点 Q 满足三个成对点积相等。依次判断直线 AP 经过的中心，以及 H, N, Q 的身份。

解析



一幅图对照四心：等距、等角、平均、高线。

单位向量和给出内角平分线；等距给出外心；向量和为零给出重心；成对点积相等给出垂心。

答案：内心、外心、重心、垂心（选 C）

四心判据的综合辨析

点 O 在 $\triangle ABC$ 所在平面内，判断：

A. 若 $a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC} = \mathbf{0}$ ，则 O 为重心；

B. 若

$$\overrightarrow{OA} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{AC}}{AC} - \frac{\overrightarrow{AB}}{AB} \right) = 0, \quad \overrightarrow{OB} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{BC}}{BC} - \frac{\overrightarrow{BA}}{BA} \right) = 0,$$

则 O 为内心；

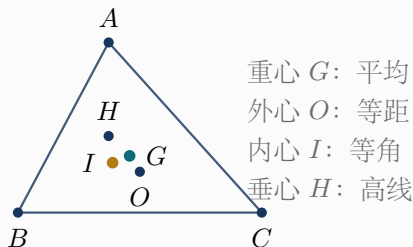
C. 若

$$(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \quad (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \cdot \overrightarrow{BC} = 0,$$

则 O 为外心；

D. 若三个成对点积相等，则 O 为垂心。

解析



每个选项都先翻译成几何语言，再判断是否足以唯一确定中心。

A 的条件刻画内心而非重心。B 中“单位向量之差”沿外角平分线， OA 垂直外角平分线，因此沿内角平分线；同理在 B 点成立，故是内心。C 表示 O 到 AB, BC 的中点连线分别垂直对应边，即位于两条垂直平分线上，故为外心。D 为垂心判据。

答案：B, C, D

外心与垂心综合

点 O, H 分别是 $\triangle ABC$ 的外心、垂心。判断：

A. 若 $\overrightarrow{BD}$ 同时是 $\angle B$ 的内角平分线方向，且 $D \in AC$ ，则 $AD = DC$ ；

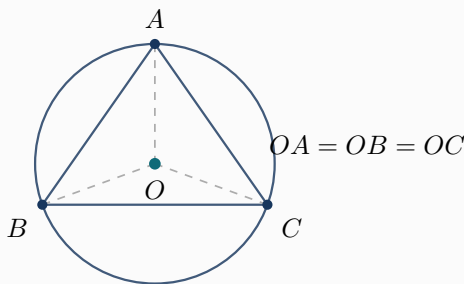
B. 若 $2\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ ，且 $AB = 2$ ，则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$ ；

C. 若 $\angle B = \pi/3$ ， $\overrightarrow{OB} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OC}$ ，则 $m + n \in [-2, 1)$ ；

D. 若 $2\overrightarrow{HA} + 3\overrightarrow{HB} + 4\overrightarrow{HC} = \mathbf{0}$ ，则

$$\cos \angle BHC = -\frac{\sqrt{10}}{5}.$$

解析



外心条件优先转化为等距或垂直平分线，垂心条件优先转化为高线。

A 只能推出角平分线定理 $AD/DC = AB/BC$ ，不一定相等。

B 中 O 是 AC 中点，同时又是外心，故 $\angle B = 90^\circ$ 。于是

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2 = 4.$$

C 取 O 为原点，令 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}$ 夹角为 120° 。若把它们关于角平分线对称放置，则 $m+n = 2\cos\theta$ 。点 B 位于对应的大弧上，故 $\cos\theta \in [-1, 1/2)$ ，从而范围为 $[-2, 1)$ 。

D 设三个成对点积均为 $t < 0$ 。将向量等式分别点乘 $\overrightarrow{HB}, \overrightarrow{HC}$ ，得

$$HB^2 = -2t, \quad HC^2 = -\frac{5}{4}t.$$

所以

$$\cos \angle BHC = \frac{t}{\sqrt{(-2t)(-5t/4)}} = -\frac{\sqrt{10}}{5}.$$

答案：B, C, D

线性组合、面积与特殊点综合

设点 M 在 $\triangle ABC$ 所在平面内，判断：

A. 若 $\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB}}{AB} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC}$ ，且 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AB} + (1-\lambda) \overrightarrow{AC}$ ($0 < \lambda < 1$)，则 $BM = MC$ ；

B. 若 $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} = \mathbf{0}$ ，则 $[ABC] : [ABM] = 2 : 1$ ；

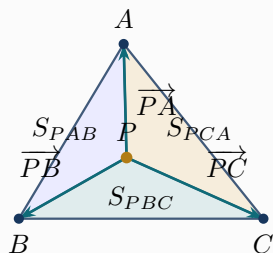
C. 在 B 的条件下若 M 又是重心，则 $\cos \angle AMB = -\sqrt{10}/10$ ；

D. 若

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right),$$

则轨迹经过垂心。

解析



加权向量和同时编码点的位置和三个小三角形的面积比。

A 中第一式只说明 AM 沿角平分线，第二式说明 $M \in BC$ ，由角平分线定理只能得到 $BM/MC = AB/AC$ ，不必相等。

B 中系数归一化后，点 M 的面积坐标为 $1:2:3$ ，故

$$[ABM] = \frac{3}{6}[ABC] = \frac{1}{2}[ABC].$$

C 的两个条件实际上会导致退化，不成立。D 中括号内向量与 BC 点积为

$$-BC + BC = 0,$$

故其方向垂直 BC ，是从 A 出发的高线方向。

答案：B, D

四个典型结论判断

点 P 为平面内一点，判断：

① 若 P 为内心，则存在 λ 使

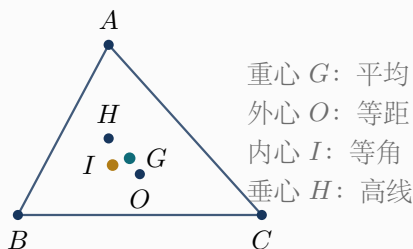
$$\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC} \right);$$

② 若 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{0}$ ，则 P 为外心；

③ 若 $PA = PB = PC$ ，则 P 为内心；

④ 若 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ ，则 $[ABC]:[ABP] = 2:3$ 。

解析



重心 G ：平均

外心 O ：等距

内心 I ：等角

垂心 H ：高线

不要把重心、外心、内心的判据互换。

(1) 是内角平分线方向，正确。(2) 应为重心；(3) 应为外心；(4) 中 $[ABP]/[ABC] = 2/3$ ，故比为 $3:2$ 。

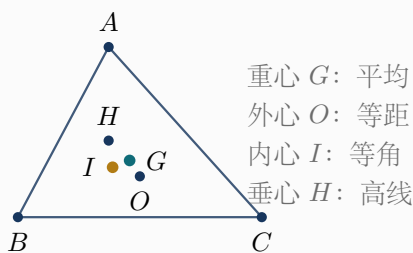
答案：仅 (1)

五类方向向量与轨迹辨析

判断下列动点轨迹分别经过哪个中心：

- ① $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}$;
- ② $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC} \right)$;
- ③ $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \sin B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \sin C} \right)$;
- ④ $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right)$;
- ⑤ $\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{2} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right)$.

解析



先辨认方向：中线、角平分线、高线，再判断轨迹经过哪个中心。

(1) 由 $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP}$ 、 $\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OP}$ ，可得

$$3\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC},$$

故点 P 就是三角形的重心，轨迹退化为一个定点。

(2) 括号内是 $\angle A$ 的内角平分线方向，因此直线经过内心。

(3) 由正弦定理

$$AB \sin B = AC \sin C,$$

两项的系数相同，方向等价于 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ ，即 A 点中线方向，故经过重心。

(4) 设括号内向量为 $\vec{d}$ 。直接计算可得

$$\vec{d} \cdot \overrightarrow{BC} = 0,$$

所以它是从 A 出发的高线方向，轨迹经过垂心。

(5) 起点 $\frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{2}$ 是 BC 的中点；方向向量与 BC 垂直，因此轨迹是 BC 的垂直平分线，经过外心。

答案：依次为：重心（定点）、内心、重心、垂心、外心

重心、外心与垂心条件辨析

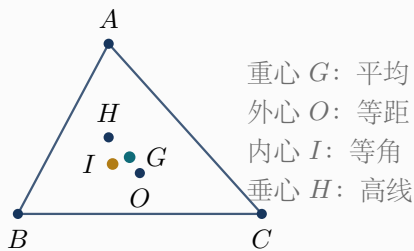
点 P 满足下列四式中的三式，问唯一不成立的是哪一式：

$$\text{甲 } \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{0};$$

$$\text{乙 } \overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB}) = \overrightarrow{PC} \cdot (\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB});$$

$$\text{丙 } PA = PB = PC; \quad \text{丁 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}.$$

解析



重心 G : 平均
外心 O : 等距
内心 I : 等角
垂心 H : 高线

四个等式并非彼此独立；先判断哪些条件刻画同一个中心。

甲、丙、丁分别要求 P 同时为重心、外心、垂心，因此三角形只能是等边三角形，三个中心重合。乙化简为

$$(\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PC}) \cdot (\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB}) = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BA} = 0,$$

即 $\angle A = 90^\circ$ ，与等边三角形矛盾。

答案：乙（选 B）

重心进阶：平均、截线与仿射结构

重心的四种等价语言

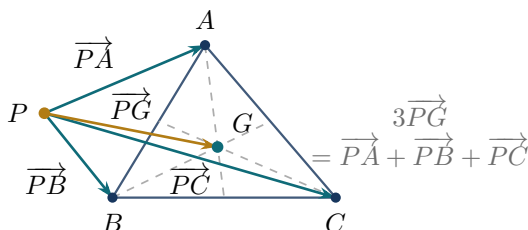
重心公式族

设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, O, P 为平面内任意点, 则

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \mathbf{0},$$

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \quad \overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3},$$

$$\overrightarrow{PG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}).$$



重心与原点的无关：从任意点 P 看, PG 都是 PA, PB, PC 的平均。

取 M 为 BC 中点, 则

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}, \quad \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM},$$

所以

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AG}.$$

其余公式只需统一起点即可。例如

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{PG}.$$

方法提炼

看到 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ 时, 可以立即改写成 $3\overrightarrow{AG}$; 看到三个顶点位置向量的平均时, 应立即识别重心。重心的本质不是“背三条中线”, 而是“仿射平均”。

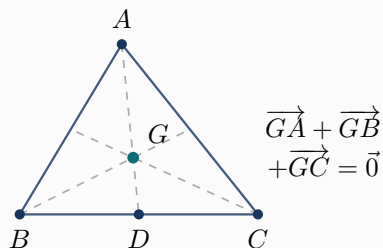
重心的向量和与单位向量结构

(1) 已知 $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} = \mathbf{0}$ ，判断 G 的身份。

(2) 单位向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ ，求

$$\cos \angle(\mathbf{a} - \mathbf{c}, \mathbf{b} - \mathbf{c}).$$

解析



三个单位向量和为零时，端点构成以原点为重心的等边三角形。

(1) 三式仅差整体负号，故 G 为重心。

(2) 由三个单位向量和为零，得任意两向量点积均为 $-1/2$ 。于是

$$(\mathbf{a} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = \frac{3}{2}, \quad |\mathbf{a} - \mathbf{c}| = |\mathbf{b} - \mathbf{c}| = \sqrt{3}.$$

答案：(1)重心；(2) $\frac{1}{2}$

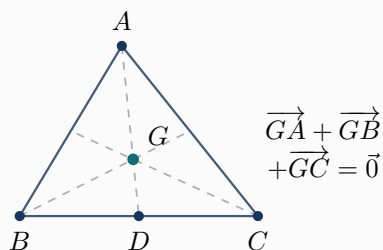
重心与边长权重

设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，且

$$\frac{\sqrt{3}}{3}a\overrightarrow{GA} + \frac{1}{2}b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \mathbf{0}.$$

求 $\angle A$ 。

解析



重心已有一组基本线性关系，新的加权关系必须与之成比例。

因为

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \mathbf{0},$$

且 $\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GB}$ 不共线，所以三向量的线性关系在整体倍数意义下唯一，从而

$$\frac{\sqrt{3}}{3}a = \frac{1}{2}b = c.$$

故 $a:b:c = \sqrt{3}:2:1$ 。由余弦定理

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{2},$$

因此

答案: $\angle A = \frac{\pi}{3}$

过重心截线的参数最值

过重心 G 的直线交 AB, AC 于 M, N , 设

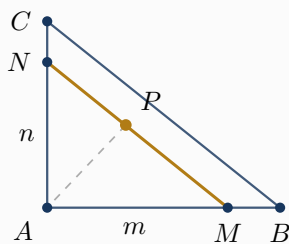
$$\overrightarrow{AB} = x\overrightarrow{AM}, \quad \overrightarrow{AC} = y\overrightarrow{AN}.$$

求 $x+y$, 并求

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{y-1}$$

的最小值及等号时 x, y 。

解析



过重心的截线将固定的重心坐标转化为截距倒数约束。

由

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{x}{3}\overrightarrow{AM} + \frac{y}{3}\overrightarrow{AN},$$

且 $G \in MN$, 得 $x+y=3$ 。令 $u=x-1, v=y-1$, 则 $u+v=1$, 且 $u, v > 0$ 。

$$\frac{1}{u} + \frac{2}{v} \geq (1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}.$$

等号时 $u:v = 1:\sqrt{2}$, 故

$$x = \sqrt{2}, \quad y = 3 - \sqrt{2}.$$

过重心截线的两个变式

(1) 过重心 G 的直线交 AB, AC 于 D, E , 若

$$\overrightarrow{AB} = 3m\overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{AC} = 3n\overrightarrow{AE},$$

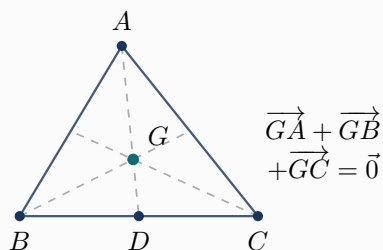
求 $m+n$ 。

(2) 等边三角形中, 过重心 G 的直线交 CA, CB 于 M, N , 且

$$\overrightarrow{CM} = \lambda\overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{CN} = \mu\overrightarrow{CB}.$$

求 $\lambda + \mu$ 的最小值。

解析



两个变式都来自重心坐标 $(1/3, 1/3)$ 与截线的仿射表示。

(1) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB}/(3m)$ 、 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC}/(3n)$ 。重心的系数为 $1/3, 1/3$ ，故在截距式中

$$m + n = 1.$$

(2) 以 C 为起点， $\overrightarrow{CG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$ 。截距式给出

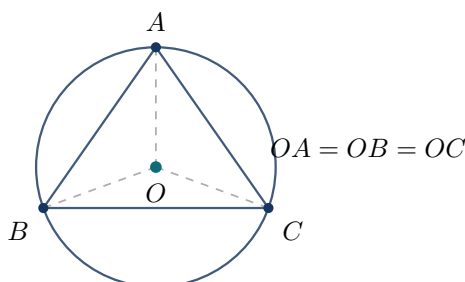
$$\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 3.$$

于是

$$(\lambda + \mu) \left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} \right) \geq 4,$$

故最小值为 $4/3$ ，在 $\lambda = \mu = 2/3$ 时取得。

外心进阶：等距、垂直平分线与圆上向量



外心是三边垂直平分线的交点，也是到三个顶点等距的点。

外心投影公式：几何与代数两种理解

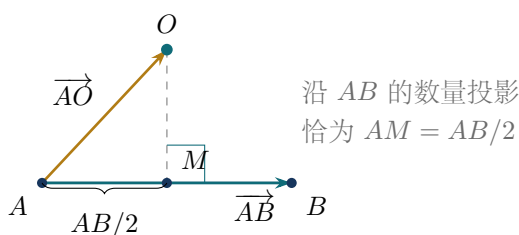
外心投影公式

若 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，则

$$\boxed{\vec{AB} \cdot \vec{AO} = \frac{1}{2}AB^2}, \quad \boxed{\vec{AC} \cdot \vec{AO} = \frac{1}{2}AC^2},$$

循环地还有

$$\vec{BC} \cdot \vec{BO} = \frac{1}{2}BC^2.$$



O 在 AB 的垂直平分线上， AO 在 AB 方向上的数量投影等于 $AM=AB/2$ 。

几何证明： 设 M 为 AB 中点。因为 $OM \perp AB$ ，所以 $\vec{AO}$ 在 $\vec{AB}$ 方向上的数量投影为 $AM = AB/2$ ，从而

$$\vec{AB} \cdot \vec{AO} = AB \cdot \frac{AB}{2} = \frac{1}{2}AB^2.$$

代数证明： 由 $OA = OB$ 及

$$\vec{BO} = \vec{BA} + \vec{AO} = \vec{AO} - \vec{AB},$$

得

$$|\vec{AO} - \vec{AB}|^2 = |\vec{AO}|^2.$$

展开并约去 $|\vec{AO}|^2$ ，即得结论。

易错警报

外接圆半径满足 $R = \frac{a}{2\sin A}$ ，不是 $\frac{a}{\sin A}$ 。外心公式中的向量方向也要保持一致，例如 $\vec{AO} \cdot \vec{AB}$ 与 $\vec{OA} \cdot \vec{AB}$ 相差一个负号。

经过外心的直线：垂直平分线模型

设 N 为 BC 中点，且 $\cos B \cos C \neq 0$ 。若

$$\vec{OP} = \frac{\vec{OB} + \vec{OC}}{2} + \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{AB \cos B} + \frac{\vec{AC}}{AC \cos C} \right),$$

则第一项是 $\vec{ON}$ ，而括号内向量与 $\vec{BC}$ 的数量积为

$$-BC + BC = 0.$$

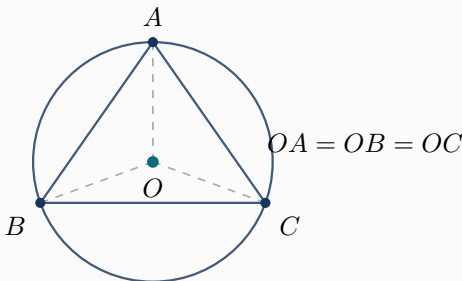
因此 $NP \perp BC$ ，点 P 的轨迹是 BC 的垂直平分线，必经过外心。

外心与分点向量的数量积

在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 2, AC = 3$ ，点 $E \in BC$ 且 $BE = 2EC$ ， O 为外心。求

$$\vec{AO} \cdot \vec{AE}.$$

解析



利用 O 到三顶点等距，将 $\vec{AO} \cdot \vec{AE}$ 化为边长平方。

$$\vec{AE} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}.$$

外心公式给出

$$\vec{AO} \cdot \vec{AB} = 2, \quad \vec{AO} \cdot \vec{AC} = \frac{9}{2}.$$

故

$$\text{答案: } \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{2} = \frac{11}{3}$$

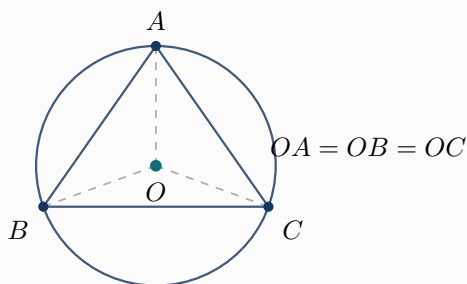
外心点积条件与面积最大值

O 为 $\triangle ABC$ 的外心，边长分别为 a, b, c ，且

$$\vec{AO} \cdot \vec{BC} = \frac{1}{2}a \left(a - \frac{8}{5}c \right), \quad b = 4.$$

求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。

解析



外心点积可用弦、圆心角或边长关系化简。

外心等距可得

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{b^2 - c^2}{2}.$$

代入 $b = 4$, 得

$$16 - c^2 = a^2 - \frac{8}{5}ac.$$

与余弦定理

$$16 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

比较, 得到 $\cos B = 4/5$, 故 $\sin B = 3/5$. 面积

$$S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{3}{10}ac.$$

由

$$16 = a^2 + c^2 - \frac{8}{5}ac \geq 2ac - \frac{8}{5}ac = \frac{2}{5}ac$$

知 $ac \leq 40$, 等号在 $a = c$ 时成立。答案: $S_{\max} = 12$

由垂直平分线条件识别外心

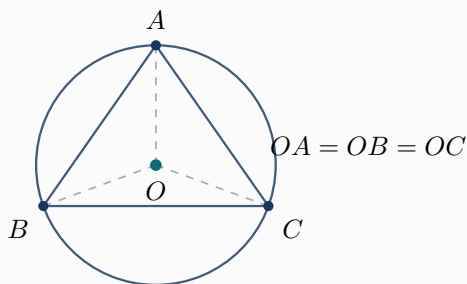
点 O 满足

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{CB}.$$

已知 $AC = 3, BC = \sqrt{3}$, 求

$$\overrightarrow{OC} \cdot (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}).$$

解析

两个点积等式分别说明 O 在线段 AB 、 BC 的垂直平分线上。第一式化简为 $OA = OB$, 第二式化简为 $OB = OC$, 所以 O 是外心。又

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}.$$

取 O 为原点，利用弦长公式

$$\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA} = R^2 - \frac{1}{2}AC^2, \quad \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OB} = R^2 - \frac{1}{2}BC^2.$$

相减得

答案： $-\frac{1}{2}(9-3) = -3$

不等长射线的向量分解

点 O 在 $\triangle ABC$ 内，且

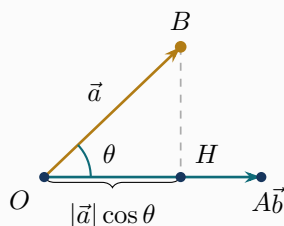
$$\angle AOB = \angle AOC = 150^\circ, \quad OA = 1, \quad OB = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad OC = 2.$$

求 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|$ 。若

$$\overrightarrow{OC} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB},$$

求 $m+n$ 。

解析



以 OA 、 OB 为基底，先由夹角求和向量，再用点积列系数方程。

$$|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|^2 = 1 + \frac{3}{4} + \sqrt{3} \cos 150^\circ = \frac{1}{4},$$

故模为 $1/2$ 。

取 $\overrightarrow{OA} = (1, 0)$ ，令 $\overrightarrow{OB} = (-3/4, \sqrt{3}/4)$ 。因 O 在三角形内部， C 位于另一侧，可取

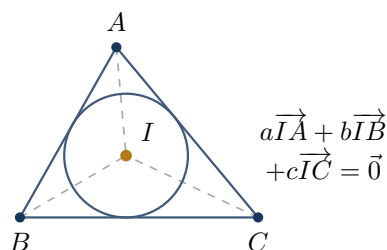
$$\overrightarrow{OC} = (-\sqrt{3}, -1).$$

比较坐标得

$$n = -\frac{4}{\sqrt{3}}, \quad m = -2\sqrt{3}.$$

答案： $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = \frac{1}{2}, \quad m+n = -\frac{10\sqrt{3}}{3}$

内心进阶：角平分线、边长权重与面积坐标



内心是三条内角平分线的交点，到三边距离相等。

单位方向向量与内、外角平分线

令

$$\vec{e}_1 = \frac{\vec{AB}}{AB}, \quad \vec{e}_2 = \frac{\vec{AC}}{AC}.$$

两向量模长都为 1，因此以它们为邻边构成菱形。

角平分线方向

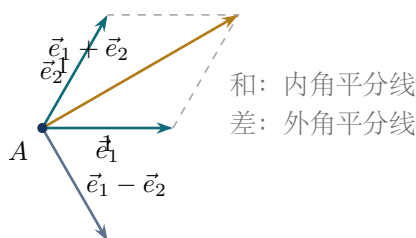
$\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ 沿 $\angle BAC$ 的内角平分线，

$\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ 沿 $\angle BAC$ 的一条外角平分线。

因此

$$\vec{AP} = \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{AB} + \frac{\vec{AC}}{AC} \right)$$

说明直线 AP 经过内心。



两个单位向量的和是菱形对角线，平分内角；差向量平分相邻外角。

内心到三边距离相等，三个小三角形具有相同的高，因此面积比为

$$S_{\triangle IBC} : S_{\triangle ICA} : S_{\triangle IAB} = a : b : c.$$

由奔驰定理得到

$$a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}.$$

方法提炼

“单位向量和”负责确定方向，“边长加权和为零”负责确定点的位置。前者是角平分线语言，后者是面积坐标语言，两者共同刻画内心。

边长权重识别内心

(1) 若

$$a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0},$$

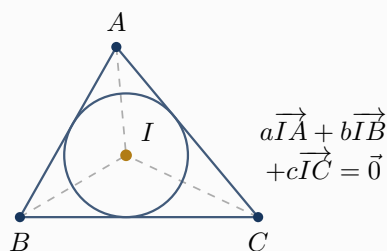
判断 I 的身份。

(2) 点 P 在三角形内部，且

$$AB\vec{PC} + BC\vec{PA} + CA\vec{PB} = \vec{0},$$

判断 P 的身份。

解析



内心的面积坐标与三边长 $a:b:c$ 成比例。

按 $a = BC, b = CA, c = AB$ 排列，两式本质相同，均是内心的边长权重关系。

答案：(1)内心；(2)内心

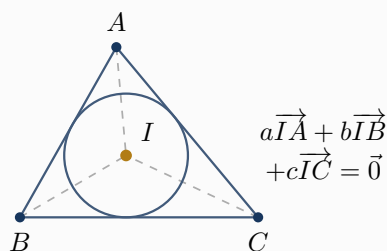
内心权重与三角形角度

已知 G 为 $\triangle ABC$ 的内心，且

$$\cos A\vec{GA} + \cos B\vec{GB} + \cos C\vec{GC} = \vec{0}.$$

求 $\angle A$ 。

解析



同一点的两组向量权重关系必须成比例，由此反推出边角关系。

内心的唯一线性关系为

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \mathbf{0}.$$

故

$$\cos A : \cos B : \cos C = a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C.$$

于是 $\cot A = \cot B = \cot C$ 。三个角只能都为 60° 。

答案： $\frac{\pi}{3}$

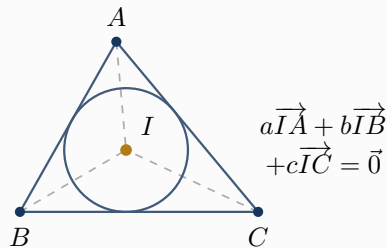
等腰三角形内心的位置系数

O 为 $\triangle ABC$ 的内心， $AB = AC = 5, BC = 8$ 。若

$$\overrightarrow{AO} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{BC},$$

求 $m + n$ 。

解析



对称轴先确定内心在底边中线，再用角平分线定比分点。

内心位置向量为

$$\overrightarrow{AO} = \frac{5\overrightarrow{AB} + 5\overrightarrow{AC}}{8 + 5 + 5}.$$

又 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ ，故

$$\overrightarrow{AO} = \frac{5}{9}\overrightarrow{AB} + \frac{5}{18}\overrightarrow{BC}.$$

答案： $m + n = \frac{5}{6}$

角平分线、向量平移与投影

点 C 在线段 AB 上，点 P 在直线 AB 外， PC 为 $\angle APB$ 的平分线。点 $I \in PC$ ，且

$$\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{BA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AC}}{AC} + \frac{\overrightarrow{AP}}{AP} \right), \quad \lambda > 0.$$

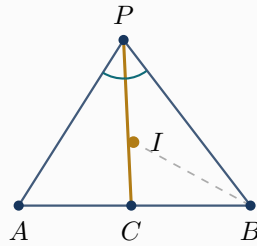
已知 $PA - PB = 4$ ，且

$$|\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB}| = 10.$$

求

$$\frac{\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{BA}}{BA}.$$

解析



PC 是角平分线，单位方向向量和与 PC 同向；目标是 BA 方向的数量投影。

因为

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{BI} - \overrightarrow{BA}$$

沿 $\angle PAB$ 的内角平分线，而 I 又在 P 点角平分线上，所以 I 是 $\triangle APB$ 的内心。

又

$$|\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB}| = |\overrightarrow{BA}| = AB = 10.$$

内心在 AB 方向上的投影长度满足

$$AI \cos \frac{A}{2} = s - PB = \frac{AP + AB - PB}{2} = 7.$$

因此

$$\frac{\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{BA}}{BA} = AB - AI \cos \frac{A}{2} = 10 - 7.$$

答案：3

加权向量关系中的系数最值

在 $\triangle ABC$ 中， a, b, c 分别为角 A, B, C 的对边，已知 $\cos B = 2/3$ 。内点 P 满足

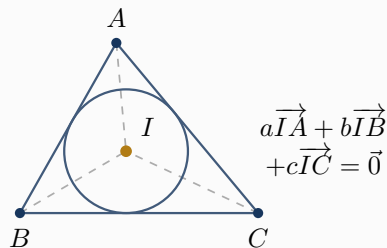
$$\overrightarrow{CP} + \frac{b}{c}\overrightarrow{BP} = \frac{a}{c}\overrightarrow{PA},$$

且

$$\overrightarrow{BP} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}.$$

求 $x + y$ 的最大值。

解析



先把加权式识别为内心型面积坐标，再转为边长和角的约束。

以 B 为起点，将原式乘以 c 并整理，得到

$$(a + b + c)\overrightarrow{BP} = a\overrightarrow{BA} + c\overrightarrow{BC}.$$

因此

$$x = \frac{a}{a+b+c}, \quad y = \frac{c}{a+b+c},$$

从而

$$x+y = \frac{a+c}{a+b+c}.$$

固定 $\cos B = 2/3$ ，由余弦定理

$$b^2 = a^2 + c^2 - \frac{4}{3}ac.$$

对固定 $a+c$ ，当 $a=c$ 时 $b/(a+c)$ 最小，且

$$\frac{b}{a+c} = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

故

答案： $\max(x+y) = \frac{1}{1+1/\sqrt{6}} = \frac{6-\sqrt{6}}{5}$

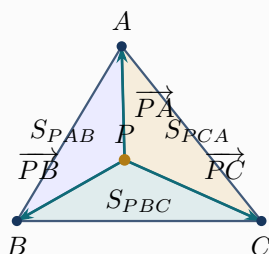
位置向量公式识别内心

点 O 满足

$$\overrightarrow{PO} = \frac{a\overrightarrow{PA} + b\overrightarrow{PB} + c\overrightarrow{PC}}{a+b+c},$$

其中 P 为三角形内任意一点。判断 O 的身份。

解析



位置向量的边长加权平均就是三角形的内心面积坐标。

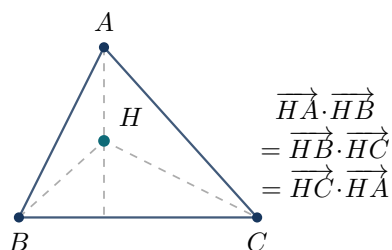
将 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OA}$ 等代入，消去 P ，得到

$$a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC} = \mathbf{0}.$$

故 O 为内心。

答案：内心（选 B）

垂心进阶：高线方向、等点积与类垂心式



垂心是三条高线的交点；等点积关系相减即可得到垂直。

垂心的两组循环恒等式

循环数量积判据

点 H 为垂心，当且仅当

$$\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$$

(非退化三角形中)。

相邻两式作差，例如

$$\vec{HB} \cdot (\vec{HA} - \vec{HC}) = 0,$$

而 $\vec{HA} - \vec{HC} = \vec{CA}$ ，所以 $BH \perp AC$ 。循环处理即可得到三条高线。

距离平方恒等式

若 H 为垂心，且 $a = BC, b = CA, c = AB$ ，则

$$HA^2 + a^2 = HB^2 + b^2 = HC^2 + c^2.$$

例如

$$\begin{aligned} & (HA^2 + BC^2) - (HB^2 + CA^2) \\ &= 2\vec{HC} \cdot (\vec{HA} - \vec{HB}) = 2\vec{HC} \cdot \vec{BA} = 0, \end{aligned}$$

因为 $CH \perp AB$ 。这组公式适合把“距离平方条件”反向还原成高线条件。

易错警报

直角三角形中，垂心就是直角顶点；含 $1/\cos B$ 、 $\tan B$ 的包装公式可能失去意义，应回到“高线”和“数量积为零”的基本定义单独处理。

余弦包装的高线方向

若 $\cos B \cos C \neq 0$ ，则

$$\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C}$$

与 $\overrightarrow{BC}$ 垂直。原因是与 $\overrightarrow{BC}$ 作数量积后两项分别为 $-BC$ 与 BC 。因此该向量给出了从 A 出发的高线方向。

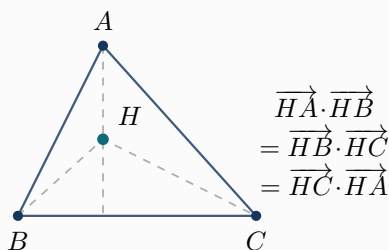
垂心方向向量的识别

动点 P 满足

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right).$$

其轨迹必经过哪个中心?

解析



带 $\cos$ 的两边方向组合与从 A 出发的高线方向平行。

括号内向量与 $\overrightarrow{BC}$ 的点积为

$$\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}}{AC \cos C} = -BC + BC = 0.$$

故其方向是从 A 出发的高线方向，轨迹经过垂心。

答案：垂心

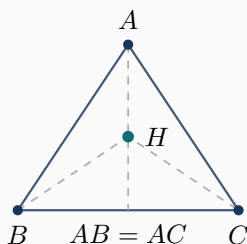
等腰三角形垂心的位置系数

在等腰三角形 ABC 中， $AB = AC$ ， $\tan C = 4/3$ ， H 为垂心。若

$$\overrightarrow{AH} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{BC},$$

求 $m + n$ 。

解析



对称性先把 H 限制在底边中垂线上，再用高线与边长关系求系数。

由 $B = C$ 和对称性，可设

$$\overrightarrow{AH} = t(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

$\tan C = 4/3$ 给出 $\cos A = 7/25$ 。利用 $BH \perp AC$ ：

$$[t(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) - \overrightarrow{AB}] \cdot \overrightarrow{AC} = 0,$$

得

$$t = \frac{\cos A}{1 + \cos A} = \frac{7}{32}.$$

又 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ ，故

$$\overrightarrow{AH} = 2t\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{BC}.$$

答案： $m + n = 3t = \frac{21}{32}$

由平方距离恒等式识别垂心

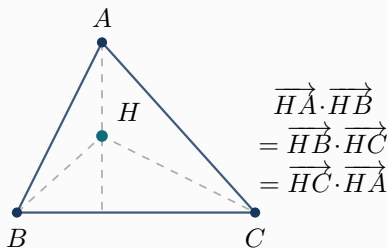
点 H 满足

$$HA^2 + BC^2 = HB^2 + CA^2 = HC^2 + AB^2.$$

(1) 判断 H 的身份；

(2) 若 $AB = 7, AC = 5, C = \pi/3$ ，求 $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。

解析



相邻两式相减后得到点积为零，即三条高线条件。

比较前两式并展开，可得

$$\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

循环比较得到三条高线条件，所以 H 为垂心。

由余弦定理在角 C 处：

$$7^2 = BC^2 + 5^2 - 2 \cdot BC \cdot 5 \cos 60^\circ,$$

得 $BC = 8$ 。又因 $BH \perp AC$ ，

$$(\overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC} = 0,$$

故

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2} = 5.$$

答案：(1)垂心；(2)5

外心与垂心重合时的动点最值

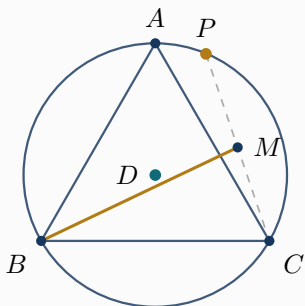
平面内定点 D 与 A, B, C 满足

$$DA = DB = DC = 2,$$

$$\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

动点 P 满足 $AP = 1$, 点 M 满足 $PM = MC$ 。求 BM 的最大值。

解析



同一点兼为外心和垂心时三角形为等边； M 是 PC 中点，轨迹是缩小圆。

点 D 既是外心又是垂心，所以 $\triangle ABC$ 为等边三角形，外接圆半径为 2，边长为 $2\sqrt{3}$ 。

M 是 PC 中点。当 P 在以 A 为圆心、半径 1 的圆上运动时， M 在以 AC 中点为圆心、半径 $1/2$ 的圆上运动。点 B 到 AC 中点的距离为等边三角形高 3。

答案： $BM_{\max} = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$

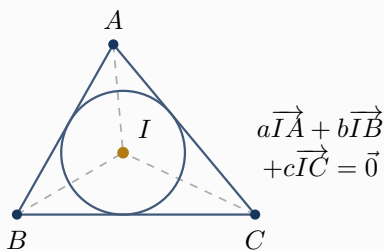
内心条件与类垂心点积式

点 P 为 $\triangle ABC$ 的内心，且

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}, \quad 2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA}$$

成等差数列。求 $\cos \angle BPC$ 的最小值。

解析



先把等差条件化为边长关系，再结合内心角公式求极值。

设边长为 $a = BC, b = CA, c = AB$ 。用边长表示三个有向点积，等差条件化为

$$3a^2 = 2b^2 + 2c^2.$$

与余弦定理比较：

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A,$$

得

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2}{6bc} \geq \frac{1}{3},$$

等号在 $b = c$ 时成立。内心性质给出

$$\angle BPC = 90^\circ + \frac{A}{2}, \quad \cos \angle BPC = -\sin \frac{A}{2}.$$

要使余弦最小，应使 A 最大，即 $\cos A$ 最小为 $1/3$ 。

答案： $-\sqrt{\frac{1-1/3}{2}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

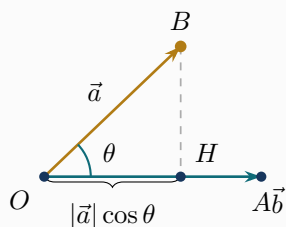
点积恒等式与角的最大值

在 $\triangle ABC$ 中，已知

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{3} \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} + \frac{2}{3} \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}.$$

求 $\tan B$ 的最大值。

解析



把三个点积全部改写为边长，最后化成一个正变量的最值问题。

把各点积用边长表示，整理得

$$2a^2 + c^2 = 3b^2.$$

于是

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a^2 + 2c^2}{6ac}.$$

令 $t = a/c > 0$ ，则

$$\cos B = \frac{t^2 + 2}{6t} \geq \frac{\sqrt{2}}{3},$$

等号在 $t = \sqrt{2}$ 时成立。由于 B 为锐角， $\tan B$ 随 $\cos B$ 减小而增大，故

$$\tan B \leq \frac{\sqrt{1 - 2/9}}{\sqrt{2}/3}.$$

答案： $\frac{\sqrt{14}}{2}$

四心联系：两心重合、欧拉线与统一辨析

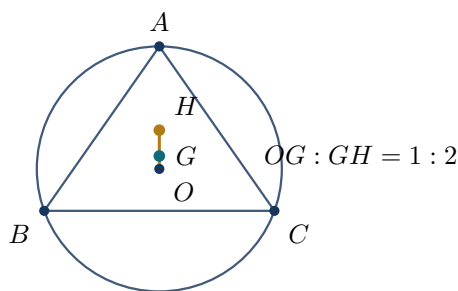
欧拉线的向量证明

欧拉线

对非等边三角形，外心 O 、重心 G 、垂心 H 共线，且

$$OG : GH = 1 : 2, \quad \overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}.$$

等边三角形中三点重合，结论按退化意义仍成立。



取外心 O 为原点，重心是三个顶点位置向量的平均，垂心是它们的和。

取外心 O 为原点，记

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \quad \vec{b} = \overrightarrow{OB}, \quad \vec{c} = \overrightarrow{OC}.$$

因为 O 为外心，

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = R.$$

定义点 H 使

$$\overrightarrow{OH} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$$

则

$$\overrightarrow{AH} = \vec{b} + \vec{c}, \quad \overrightarrow{BC} = \vec{c} - \vec{b},$$

从而

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = (\vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = |\vec{c}|^2 - |\vec{b}|^2 = 0.$$

故 $AH \perp BC$ 。循环可证 H 是垂心。另一方面，重心满足

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3},$$

于是

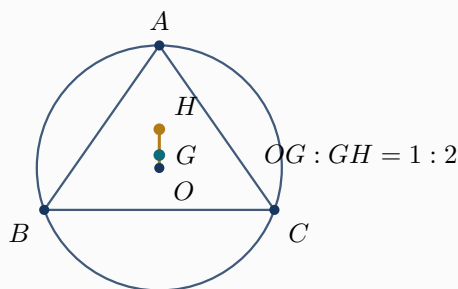
$$\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}.$$

欧拉线与位置向量恒等式

三角形中 O, G, H 分别为外心、重心、垂心，且 G 到外心的距离是到垂心距离的一半。已知 $AB = 4, AC = 2$ ，判断：

- (1) $2\vec{GO} + \vec{GH} = \mathbf{0}$; (2) $\vec{AG} \cdot \vec{BC} = 4$;
 (3) $\vec{AO} \cdot \vec{BC} = -6$; (4) $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$.

解析



O, G, H 共线，且 G 将 OH 按 $1:2$ 分割。

欧拉线满足 $OG:GH = 1:2$ ，且方向相同，故 (1) 正确。又

$$\vec{AG} = \frac{\vec{AB} + \vec{AC}}{3}, \quad \vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB},$$

所以 (2) 左边为 $(AC^2 - AB^2)/3 = -4$ ，错误。外心等距给出

$$\vec{AO} \cdot \vec{BC} = \frac{AC^2 - AB^2}{2} = -6,$$

(3) 正确。取外心为原点可证明 $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ ，(4) 正确。

答案：(1)(3)(4)

四心重合与等边三角形

两心重合判定

在非退化三角形中，若重心、外心、内心、垂心中的任意两个重合，则三角形为等边三角形；反之，等边三角形四心重合。

常用证明路线如下：

重合情形	推荐证明路线
$O = G$	以 O 为原点，三个等模向量之和为零，推出三条弦等长。
$O = H$ 或 $G = H$	结合欧拉线，先推出 $O = G$ ，再化为上一种情形。
$G = I$	同一点同时在三条中线与三条角平分线上；中线兼角平分线推出对应两边相等。
$I = H$	每条高线同时是角平分线，三组邻边分别相等。
$O = I$	在 $\triangle AOB$ 中 $OA = OB$ ，而 AO, BO 又分别平分 A, B ，故 $A/2 = B/2$ ；循环可得 $A = B = C$ 。

四心问题的统一操作顺序

先定义，后公式

1. 先判断题目强调的是平均、等距、等角还是垂直；
2. 再选择位置向量、外心投影、单位向量或数量积；
3. 复杂式先统一起点，再移项、作差、点乘或平方；
4. 最后检查公式的适用边界：直角、钝角、外点和有向面积。

中心	核心式	最常用动作
重心	$\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} = 3\vec{PG}$	求平均、比较仿射系数
外心	$\vec{AB} \cdot \vec{AO} = AB^2/2$	点乘边向量、展开等模平方
内心	$a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \mathbf{0}$	识别面积权重、单位向量和
垂心	三个成对点积相等	相邻等式作差，制造垂直

第四部分

教学实施与复习评价

单元教学实施方案

单元目标

教学设计

知识目标

1. 掌握向量的基本概念、线性运算、坐标表示与数量积；
2. 理解平面向量基本定理中的“存在性与唯一性”；
3. 掌握分点公式、共线判定、等和线、面积坐标和奔驰定理；
4. 能用“平均、等距、等角、垂直”统一刻画三角形四心，并理解欧拉线；
5. 能用极化恒等式把数量积转化为距离、轨迹与最值问题。

能力目标

1. 能在基底法、坐标法、数量积法、面积法之间作出选择；
2. 能把几何条件翻译为向量关系，并把代数结果还原为几何结论；
3. 能识别“同一对象的两种表示”“系数约束决定轨迹”“平方化处理长度”等通用结构。

素养目标

1. 发展直观想象与数学抽象：从图形关系抽象出线性组合；
2. 发展逻辑推理：重视定理适用条件、端点可达性和充要性；
3. 发展数学运算与建模：通过参数、基底和轨迹建立统一模型。

建议课时与课堂取舍

课时	主题	必须讲透	可让学生推导或选讲
1	向量语言	向量与长度、方向、零向量边界	多边形法则
2	线性运算	同起点相减、数乘方向	运算律的几何解释
3	基底与分点	唯一性、系数比较、分点系数交叉	中点、重心公式
4	共线与等和线	系数和为 1 的条件及其边界	一般等和线轨迹
5	截距模型	把交点位置写成同一基底	梅涅劳斯、面积法比较

课时	主题	必须讲透	可让学生推导或选讲
6	参数优化	截距式、柯西与基本不等式	等和圆、等和多边形
7	坐标与数量积	点坐标和向量坐标的区别	坐标公式推导
8	度量应用	长度、垂直、夹角、投影	平行四边形恒等式
9	极化恒等式	同起点条件、中点、轨迹与端点	动弦中点轨迹
10	面积坐标	奔驰定理、系数与面积对应	有向面积与外点
11	四心基础	四心的几何定义、计算判据与方向判据	判据之间的相互转化
12	重心	任意基点平均公式、截线与仿射结构	参数最值
13	外心	投影公式的两种证明、垂直平分线模型	圆上向量综合
14	内心	单位向量和、边长权重、面积坐标	外角平分线与旁心
15	垂心	循环点积、距离平方恒等式、高线方向	类垂心代数式
16	四心联系	欧拉线、两心重合与等边三角形	有向面积边界
17–18	综合复习	方法选择、错误诊断、完整表达	培优综合题

一节典型课的课堂流程

以“等和线”为例，建议采用以下 45 分钟结构：

1. 5 分钟诊断：给出 $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，让学生判断当点在直线、线段及延长线上时系数满足什么条件；
2. 10 分钟建构：由分点公式推导“系数和为 1”，再反向证明；
3. 12 分钟例题：讲“分点系数与三点共线”，突出“先把终点改写为同一基底”；
4. 10 分钟变式：讲“过重心的截线”或“矩形中的线性函数”，比较直接代数法与等和线法；
5. 5 分钟当堂检测：给一个系数和不为 1 的轨迹问题；
6. 3 分钟总结：学生口述“基底—系数约束—轨迹”的完整链条。

板书设计模板

左栏：问题与图形	中栏：核心推导	右栏：模型与易错
画三角形及动点；写出已知条件	统一起点；选基底；比较系数	系数和为 1；线段内还需非负；延长线参数可越界

常见错误诊断

易错警报

1. **方向错误**：把 $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$ 写成 $\overrightarrow{AB}$ ，正确结果是 $\overrightarrow{BA}$ ；
2. **无条件比较系数**：只有在同一组不共线基底下，表示唯一时才能比较；
3. **把共线当在线段内**：系数和为 1 只保证在直线上，在线段内还需两系数非负；
4. **夹角取错**：求 $\angle BAC$ 必须选同起点的 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ ；
5. **极化公式机械套用**：两个向量不同起点时应先反向或改写；
6. **轨迹未确认就求最值**：圆弧、线段、边界和整圆的最近点可能不同；
7. **四心判据混淆**：等距离对应外心，向量和为零对应重心，单位方向和对内应内心，等点积对应垂心；
8. **忽视有向面积**：外心、垂心在三角形外时，奔驰定理的系数可能带符号；
9. **一条高误判垂心**：一个点积等式通常只给出一条垂直关系；
10. **外心公式少了 2**：正弦定理中外接圆半径是 $R = a/(2\sin A)$ ；
11. **包装公式无条件套用**：分母含 $\cos B$ 或系数含 $\tan B$ 时，要先检查直角情形。

分层作业建议

A 层：基础巩固

选择“分点系数与三点共线”“过重心的截线”“面积坐标与向量系数”“三种向量信号识别中心”等题，要求写出每一步所使用的定义或判据。

B 层：方法迁移

选择矩形、直径圆、过重心截线、外心点积、内心权重和等腰三角形垂心等题，至少为一道题写出第二种方法并比较计算量。

C 层：综合培优

选择移动圆、两条劈线交点、系数约束最值、外心或内心综合、类垂心点积式等题，在答案后补写“触发信号、核心转化、适用边界”。

单元综合方法图谱

联想网络：看到条件，首选思路

一、线性与位置关系

题目条件 / 几何特征	首选教学引导思路
$\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$	引导观察系数和 $x + y$ 及符号，判断直线、线段或平行线族
同一向量有两种表达	引导统一步调至同一基底，利用表示唯一性列方程求系数
截线分别交两基底轴	引导建立向量截距式 $\frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 1$ ，结合不等式求最值
三向量同起点且加权和为零	应用奔驰定理或面积坐标，转为小三角形面积比

二、数量积与度量最值

题目条件 / 几何特征	首选教学引导思路
$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 且已知两终点中点	首选极化恒等式： $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = PM^2 - \frac{1}{4}AB^2$ ，转化为距离最值
$(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{b}) = k$	识别圆轨迹方程：取 AB 中点 M ，化为 $XM^2 = R^2$
求向量模长 $ \mathbf{a} \pm \mathbf{b} $	先平方展开为 $ \mathbf{a} ^2 + \mathbf{b} ^2 \pm 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ，避免过早根式计算
两单位向量之和/之差	和向量 $\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ 为角平分线方向，差向量 $\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ 为外角平分线方向

三、三角形四心与特殊结构

题目条件 / 几何特征	首选教学引导思路
$PA = PB = PC$ 或到三顶点等距	外心 O ；利用外心投影 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}AB^2$ 简化计算
$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \mathbf{0}$	重心 G ；对任意基点 P 均有 $3\overrightarrow{PG} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}$
$a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = \mathbf{0}$	内心 I ；结合边长加权或角平分线单位向量表示
三个两两点积相等	垂心 H ；相邻等式作差推出垂直 $\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$
O, G, H 共线或两心重合	应用欧拉线 $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$ ；两心重合推导出等边三角形

解题决策流与思维闭环

教学解题四步决策流

- 1. 观察结构选方法：有比例/分点优先基底法；有直角/建系容易优先坐标法；有模长/夹角优先数量积；有面积比优先奔驰定理。
- 2. 锁定轨迹化动为静：面对多动点，先求核心中点、圆心或交点轨迹，将“双动点”降维为“单距离最值”。
- 3. 先平方，后开方：处理向量模长与极化恒等式时，先写出平方形式展开，避免中间过程产生复杂根式。
- 4. 验证边界与可达性：求得最值点后，务必检查参数是否落在定义域（线段/射线/圆弧），确保极值位置可达。

教学思维闭环指南

平面向量是高中的“桥梁语言”——用线性组合描述位置，用数量积描述度量，用轨迹转化解决动态最值。教学中应反复要求学生完成“读图—识别对象—几何条件—向量表达—代数运算—几何结论”的闭环，而不是只记公式：

识图提取条件 → 选择基底/坐标/数量积 → 代数与几何转化 → 最值与边界验证.